

LAPORAN PRAKTEK KERJA

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

**Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142, Paiton, Probolinggo,
Jawa Timur.**

Dengan Judul:

**ANALISIS KEBOCORAN PADA *CONDENSATE TRANSFER*
PUMP PADA PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

UNIT 2

Laporan Kerja Praktek ini disusun untuk memenuhi ketentuan kurikulum
Departemen Teknik Mesin Universitas Brawijaya



Disusun Oleh :

Muhammad Fari Ahsan	225060201111015
Marza Yulian Adhitya Sukamto	225060207111031
Ivanda Widyadana Hermananda	225060207111079

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
MALANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan listrik merupakan sesuatu yang vital bagi kemajuan suatu bangsa khususnya Indonesia. Kebutuhan listrik paling banyak di Indonesia dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan kebutuhan ini semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan energi listrik telah menjadi kebutuhan primer pada setiap negara, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi berbanding lurus dengan kebutuhan energi listrik. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (Unit 1 & 2) adalah salah satu bagian dari pembangkit energi listrik yang dikelola oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. PLN (Persero). PLTU Paiton Unit 1 & 2 dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan total kapasitas 800 MW, energi listrik ini kemudian didistribusikan ke GITET melalui jaringan SUTET 500 kV Sistem Interkoneksi Jawa-Bali.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang menggunakan media uap untuk memutar turbin dengan *generator*. *Generator* berfungsi untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan bahan bakar batu bara yang di bakar di dalam *boiler*. Di dalam *boiler* terdapat pipa yang digunakan untuk mengalirkan air atau sebagai tempat pemanas air. Pada penelitian kali ini akan dibahas tentang Analisa Kebocoran pada *Condensate Transfer Pump* (CTP). Dalam upaya menjaga kehandalan peralatan Di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Dengan diadakannya Praktek Kerja Lapangan dapat menambah wawasan kami sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya.

Universitas Brawijaya sebagai lembaga pendidikan yang berada di Indonesia sudah berperan dalam membangun sumber daya manusia dan ilmu teknologi guna menunjang pembangunan industri sebagai *research university* yang bertujuan untuk membantu pengembangan teknologi di kawasan timur Indonesia yang nantinya

akan mendidik putra - putri terbaik bangsa untuk pengembangan ke bidang disiplin ilmunya.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diharapkan peran dan partisipasi berdasarkan banyak unsur yang saling bersinergi pada sistem pendidikan nasional. Salah satu unsur tersebut merupakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Dalam hal ini dunia kerja berperan menjadi bagian terintegrasi berdasarkan sistem pendidikan nasional yang berperan menjadi pelaksana berdasarkan sistem pendidikan perguruan tinggi dan penunjang primer keberhasilan berdasarkan sistem pendidikan. Adanya perbedaan antara kampus dan dunia industri menjadi faktor pendukung dalam kegiatan ini. Perbedaan kurikulum pendidikan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri merupakan hal yang sangat menonjol dan perlu diselaraskan.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah keahlian yang diharapkan dapat menerapkan teori yang didapat dalam kegiatan belajar di perkuliahan. Praktik Kerja Lapangan dapat dilakukan di industri. Dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan diharapkan teori dapat diterapkan dilapangan dan dunia kerja yang dapat dipakai di perusahaan industri terkait. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menghasilkan kerjasama yang baik antara Universitas Brawijaya dengan instansi swasta maupun pemerintahan yang ada sehingga meningkatkan etos kerja dan meningkatkan citra positif terhadap Universitas Brawijaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan kesempatan Praktek Kerja Lapangan, sehingga memiliki gambaran yang sebenarnya di dunia industri manufaktur dan konversi energi untuk menjadi seorang tenaga produksi yang ahli di bidang manufaktur maupun konversi energi. Penulis sendiri mengikuti kegiatan PKL tersebut di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, yang dimulai pada 02 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Lokasi kerja praktek adalah di bagian pemeliharaan mesin 1.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan Laporan ini penulis membatasi masalah pada optimalisasi performa pompa *Condensate Transfer Pump*. Batasan terperinci sebagai berikut:

- A. Apa penyebab kebocoran pada *Condensate Transfer Pump*?
- B. Apa solusi untuk kebocoran pada *Condensate Transfer Pump*?

1.3. Tujuan

Adapun Tujuan dari dilaksanakannya Praktek kerja Lapangan di PT. Nusantara Power Unit 1 & 2 Paiton, yaitu:

- A. Mengaplikasikan teori yang didapat dibangku perkuliahan dan menerapkan dalam dunia industri.
- B. Sebagai sarana belajar bersosialisasi didalam dunia kerja yang berkaitan dengan perindustrian.
- C. Melatih kedisiplinan dalam dunia kerja.

1.4. Manfaat

Manfaat dari Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

- A. Melatih Mahasiswa supaya dapat beradaptasi serta berinteraksi dengan dunia kerja.
- B. Memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan pada industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap
- C. Mengetahui perkembangan serta uraian proses produksi di PT. Nusantara Power Unit 1 & 2 Paiton

1.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Unit 1 dan 2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, 67291. Untuk waktu pelaksanaannya mulai dari tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025 pada hari kerja dari hari senin sampai hari jumat. Adapun tahapan dalam pelaksanaan PKL sebagai berikut:

1 Tahap Pra PKL

Dari awal mahasiswa melakukan pendaftaran Praktik Kerja Lapangan dengan mempersiapkan proposal pengajuan PKL dan mengurus surat-menyerat sesuai dengan instruksi dari Administrasi Departemen Teknik Mesin. Setelah selesai maka dapat mengunggah proposal dan surat permohonan Praktik Kerja Lapangan. Setelah itu mendapat surat balasan dari pihak perusahaan untuk melaksanakan kegiatan PKL dari tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025.

2 Tahap Pelaksanaan PKL

Pada tahap ini diawali dengan mahasiswa melakukan pertemuan dengan pembimbing PKL dan diarahkan untuk mengurus surat izin memasuki wilayah serta melakukan *safety induction*. Selanjutnya pengenalan wilayah dan penentuan topik yang mau diteliti. Setelah itu melakukan kegiatan PKL secara luring di Unit pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Waktu pelaksanaan kerja dilakukan dari hari senin – jumat dari pukul 07.45 sampai 16.00.

3 Tahap Sesudah Pelaksanaan PKL

Mahasiswa membuat laporan akhir mengenai PKL yang berisikan latar pendahuluan, gambaran umum perusahaan, Hasil dan Pembahasan, dan kesimpulan. Laporan tersebut akan ditujukan kepada pihak PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dan Departemen Teknik Mesin Universitas Brawijaya.

BAB II

ORIENTASI UMUM

5.1. Sejarah singkat



Gambar 2.1 Logo PLN Nusantara Power

Sejarah PT PLN Nusantara Power UP Paiton berawal ketika Perusahaan Listrik dan Gas dibentuk pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Di tahun 1965 Perusahaan Listrik Negara dipisah dari perusahaan Gas Negara. Pada saat tahun 1972 PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Umum. Sepuluh tahun kemudian tahun 1982 restrukturisasi dimulai di Jawa-Bali dengan pemisahan unit dengan fungsinya, Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan penyaluran.

Pada tahun 1994 status PLN di ubah menjadi Persero, Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi di dalam PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi tersebut bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial yang di emban pada tanggal 3 Oktober 1995, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, atau yang lebih dikenal dengan nama PLN PJB II berdiri. Tujuan utama dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenaga listrik yang bermutu tinggi serta handal berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien

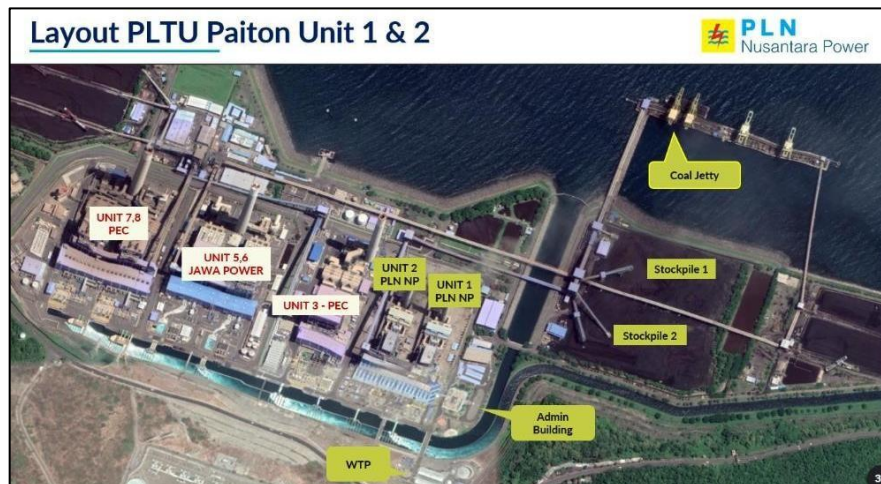
PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB) merupakan produsen listrik terpercaya yang mempunyai peran besar dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Dengan total kapasitas terpasang 6.526 MW. Dan aset setara kurang lebih Rp 41,5 triliun. Didukung 2.203 karyawan, PJB telah berkembang menjadi produsen energi listrik kelas dunia kapasitas, mutu, kehandalan, dan layanan yang diberikan mampu memenuhi standart internasional.

Berdasarkan RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 dan *letter of intent* PLN tanggal 25 Juli 2008 PJB ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW yang terdiri dari Rembang, Indramayu, Pacitan dan Paiton Baru Unit 9 Pembangunan proyek- proyek PLTU tersebut guna mengejar pasokan tenaga listrik yang akan mengalami defisit sampai beberapa tahun mendatang serta menunjang program devertifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak (BBM) dengan memanfaatkan batubara berkalori rendah (4200 kcal/kg).

PT PLN Nusantara Power UP Paiton sejak berdiri tahun 1995 yang awalnya bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PT PLN Nusantara Power UP Paiton tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Berkat dukungan shareholders dan stakeholders, PT Nusantara Power UP Paiton tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang awalnya bernama PT. PJB bermula hanya menjalankan bisnis membangkitkan energi listrik dari enam Unit Pembangkitan (UP) yang dimiliki, yaitu: UP Gresik (2.219 MW), UP Paiton (800 MW), UP Muara Karang (908 MW), UP Muara Tawar (920 MW), UP Cirata (1.008 MW), dan UP Brantas (281 MW). Kini, PJB berkembang dan menjalankan berbagai usaha yang terkait dengan bidang pembangkitan yang antara lain: jasa *Operation and Maintenance* (O&M), Pembangkit, *Engineering, Procurement and Construction* (EPC), konsultan bidang pembangkitan, pendidikan dan pelatihan tata kelola pembangkitan, pendidikan dan pelatihan energi terbarukan, serta usaha lain yang dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki perusahaan. PJB mendirikan anak perusahaan di bidang *Operation and*

Maintenance, perusahaan di bidang EPC pembangkit, serta melakukan *joint venture company* untuk mengembangkan pembangkit baru ataupun menjalankan bisnis O&M pembangkit.



Gambar 2.2 Lay Out PLTU Paiton Unit 1 dan 2

2.2. Visi & Misi Perusahaan

Visi dan misi dibutuhkan untuk membantu perusahaan sebagai acuan agar bisa mencapai tujuannya demi keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2 UP Paiton adalah :

Visi : Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

Misi :

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

2.3. Budaya Perusahaan



Gambar 2.3 Budaya 5S

Dalam melakukan tugas-tugasnya pekerja PLN Nusantara Power UP Paiton mengimplementasikan budaya 5S yaitu sebagai berikut:

- a) *Seiri*/Ringkas
Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.
- b) *Seiton*/Rapi
Kegiatan merapikan peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
- c) *Seisa*/Resik
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
- d) *Seiketsu*/Rawat
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang asing yang tidak diperlukan, tidak ada kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
- e) *Shitsuke*/Rajin

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin

2.4. Tata Nilai Perusahaan



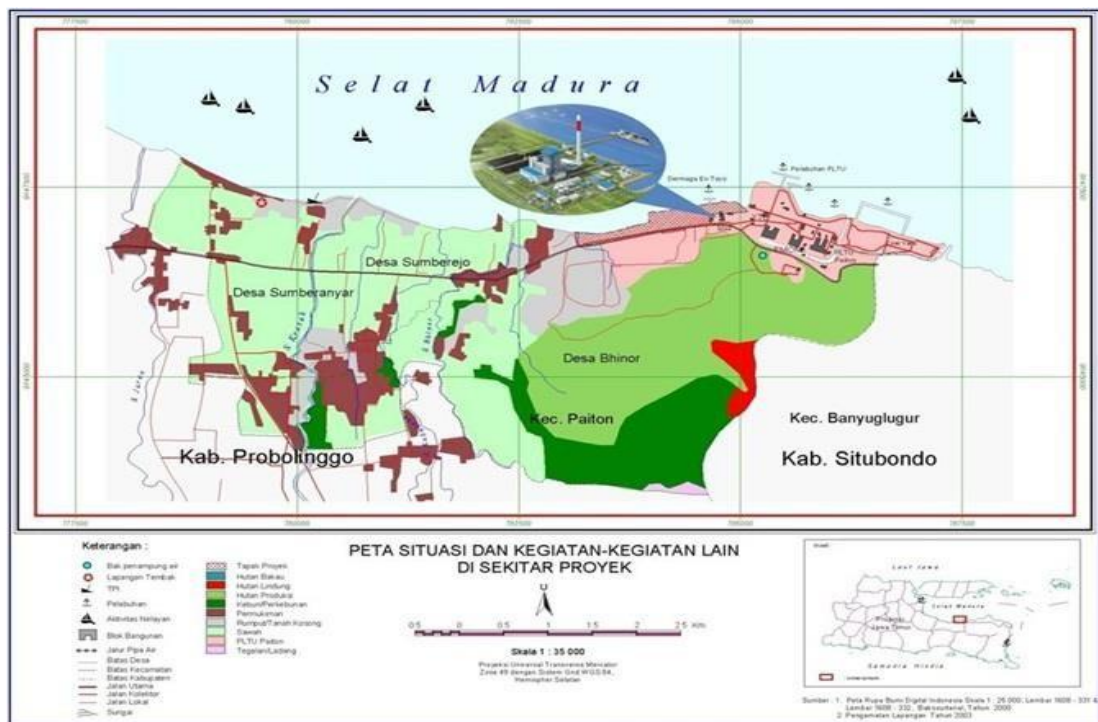
Gambar 2.4 Tata Nilai Perusahaan

Tata nilai dari PT PLN Nusantara Power adalah **AKHLAK** yang merupakan akronim dengan kepanjangan sebagai berikut:

- a. **AMANAH**: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- b. **KOMPETEN**: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- c. **HARMONIS**: Saling peduli dan menghargai perbedaan
- d. **LOYAL**: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- e. **ADAPTIF**: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- f. **KOLABORATIF**: Membangun kerjasama yang sinergis

2.5. Lokasi Perusahaan

PT. Nusantara Power UP Paiton berada di Kawasan pesisir Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lokasinya berbatasan dengan garis wilayah Kabupaten Situbondo di Sisi Timur.



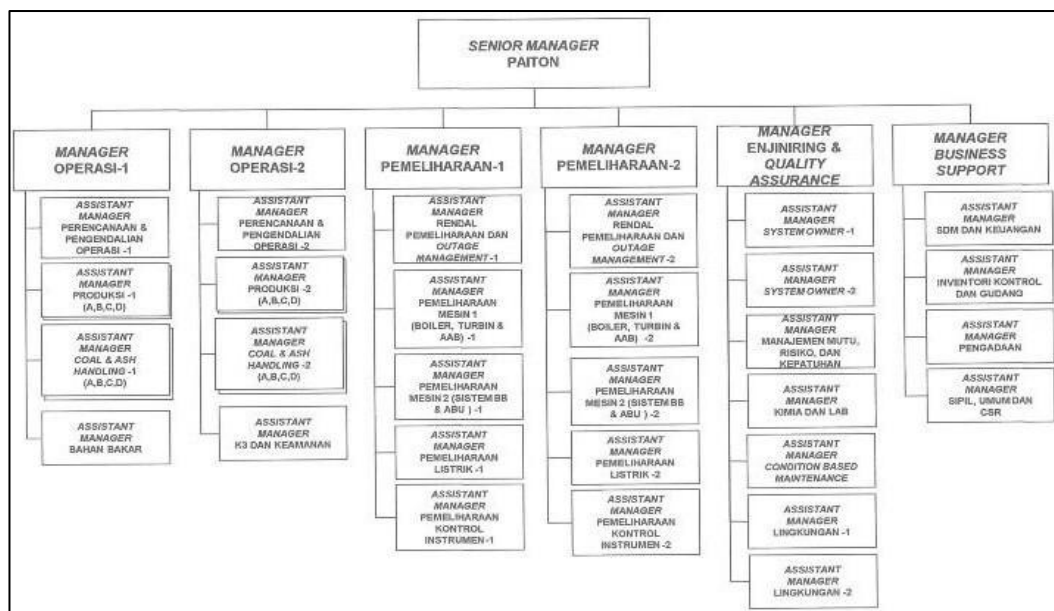
Gambar 2.5 Lokasi PLTU Paiton

Berikut adalah lokasi detail terkait PT. PLN Nusantara Power UP Paiton antara lain:

1. Lokasi proyek : Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo
2. Koordinat Geografi : $07^{\circ} 42' 33''$ S dan $113^{\circ} 34' 33''$
3. Perbatasan :
 - a. Sebelah utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - b. Sebelah timur : Kompleks PLTU Paiton Unit 1-8
 - c. Sebelah selatan : Jalan raya Probolinggo – Situbondo
 - d. Sebelah barat : Garis Pantai lokasi Pembangunan PLTU
4. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
5. Kapasitas : 1 x 660 MW
6. Spek Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
7. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 juta ton/tahun
8. SUTT 500 kV & 150 kV : Interkoneksi dengan GITET Paiton ($\pm 2,8$ km)

2.6. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan yang dikelola untuk bisnis pasti mempunyai aset yang besar. PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki aset yang besar salah satunya SDM. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan koordinasi dengan baik terhadap kariawannya supaya terjalin kerjasama yang baik dan mewujudkan perusahaan yang maju dan berkembang



Gambar 2.6 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton

Struktur organisasi pada perusahaan penting untuk dibentuk. Adanya stuktur organisasi dapat membuat suatu perusahaan menjadi tertata dan memberikan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan tercapai. Struktur organisasi merupakan hal yang penting untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab antar unit organisasi dalam perusahaan supaya unit-unit organisasi tersebut bekerja dengan baik. Adapun skema dari struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power Up Paiton dapat dilihat sebagai berikut :

1. Senior Manager

Mengelola Unit Pembangkit Paiton yang meliputi peningkatan kerja dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan sehingga dapat memproduksi dan menghasilkan tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang

tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif , sesuai dengan kontrak kinerja yang di tetapkan di perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton (Pembangkit Jawa Bali).

2. *Manager Operasi*

Pada bagian operasi bertugas untuk Melaksanakan dan Mengatur pengendalian operasi mesin , Agar pengoperasian mesin dapat berjalan dan menghasilkan seacara optimal , Sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran di Unit Pembangkit Paiton dan sesuai dengan kontrak kerja yang di tetapkan. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan operasional divisi operasi memiliki struktur staf untuk mempermudah operasional yaitu :

a. *Assistant Manager Randal Operasi*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasi dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.

b. *Assistant Manager Produksi PLTU*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam pengoperasian unit pembangkit sesuai standart yang berlaku dan pola operasi yang di tentukan oleh PLN Nusantara Power UP Paiton secara aman dan efisien.

c. *Assistant Manager Coal dan Ash Handling*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam mengoperasikan dan mengelola *Coal & Ash Handling facility* beserta pendukung lainnya, serta melaksanakan tata kelola *coal & ash* sesuai prosedur yang berlaku.

d. *Assistant Manager Bahan Bakar*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang operasi dalam fungsi bahan bakar.

e. *Assistant Manager K3 dan Keamanan*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun fungsi K3 dan keamanan yang mencakup tentang keselamatan, kesehatan dan

keamanan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut asset operasional Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

3. *Manager* Pemeliharaan

Pada bagian pemeliharaan bertugas untuk Merencanakan , Melaksanakan dan Pengecekan rutin pada mesin , agar mesin dapat beroperasi dengan optimal, sehingga mampu mendukung kelancaran dalam pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan di perusahaan Unit Pembangkit Paiton. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan pemeliharaan (*Maintenance*) divisi pemeliharaan memiliki struktur staf untuk mempermudah proses pemeliharaan yaitu :

a. *Assistant Manager* Randal Pemeliharaan

Bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, overhaul unit 1 dan unit 2 secara produktif, preventif, korektif, dan emergency di Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran Unit Pembangkitan agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan Direksi.

b. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler*, Turbin dan AAB)

Bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal di Unit Pembangkit Paiton.

c. *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 2 (System Bahan Bakar dan Abu)

Bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton yang bekerja pada sistem bahan bakar dan abu untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

d. *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik

Bertugas membantu *manager* dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada system kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 di Unit Pembangkitan paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

e. *Assistant Manager* Pemeliharaan Kontrol Instrumen

Bertugas membantu *manager* dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada control dan instrumen baik di unit 1 maupun unit 2 di Unit Pembangkitan Paiton untuk membantu pengoperasian unit secara optimal.

4. *Manager Engginering dan Quality Assurance*

a. *Engineering*

Pada bidang *engineering* bertugas untuk pelaksanaan evaluasi ,analisis dan rekomendasi dalam hal melakukan perbaikan mesin, listrik atau *instrument* yang ada di di Unit Pembangkit Paiton, Serta menjamin sistem yang telah di perbaiki sudah sesuai prosedur yang di tentukan dan memastikan system dapat bekerja dengan optimal dan efisien.

b. *Quality Assurance*

Pada bidang *quality assurancy* (QA) bertugas untuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang sudah dijalankan di perusahaan sudah sesuai prosedur dan standart yang telah di tentukan, serta menjamin system yang telah di terapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, supaya perusahaan dapat memenuhi sasaran yang sudah di sepakati.

Untuk Mempermudah dalam melakukan pekerjaanya divisi *Engineering dan Quality Assurance* memiliki struktur operasional untuk membantu dalam menjalankan pekerjaan yaitu :

a. *Assistant Manager System Owner*

Bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan *predictive maintenance* peralatan yang digunakan di Unit Pembangkitan Paiton.

- b. *Assistant Manager* Manajemen Mutu, Resiko dan Kepatuhan
Bertugas membantu *manager* dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan bidang manajemen mutu, resiko dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektifitas dan efisien) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.
- c. *Assistant Manager* Kimia dan Laboratorium
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- d. *Assistant Manager* Condition Based Maintenance
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun menganalisa peralatan dan memberikan rekomendasi atas peralatan sehingga peralatan operator dapat beroperasi dengan normal.
- e. *Assistant Manager* Lingkungan
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun dan anggaran di bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi lingkungan, yaitu tata letak, perawatan dan kelestarian lingkungan di sekita Unit Pembangkitan Paiton.

5. *Manager Bussines Support*

Bertugas untuk Merencanakan dan Mengatur kegiatan di area SDM yang mencakup aturan dan ketentuan yang di sektor SDM, serta yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan pegawai, penyediaan fasilitas kerja dan pembinaan mutu terpadu dan mengelola fungsi pengaduan barang dan jas ketenagaan dan *inventory control* dan gudang

serta fungsi sekretariat, umum, dan sipil, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang ditetapkan Unit Pembangkit Paiton.

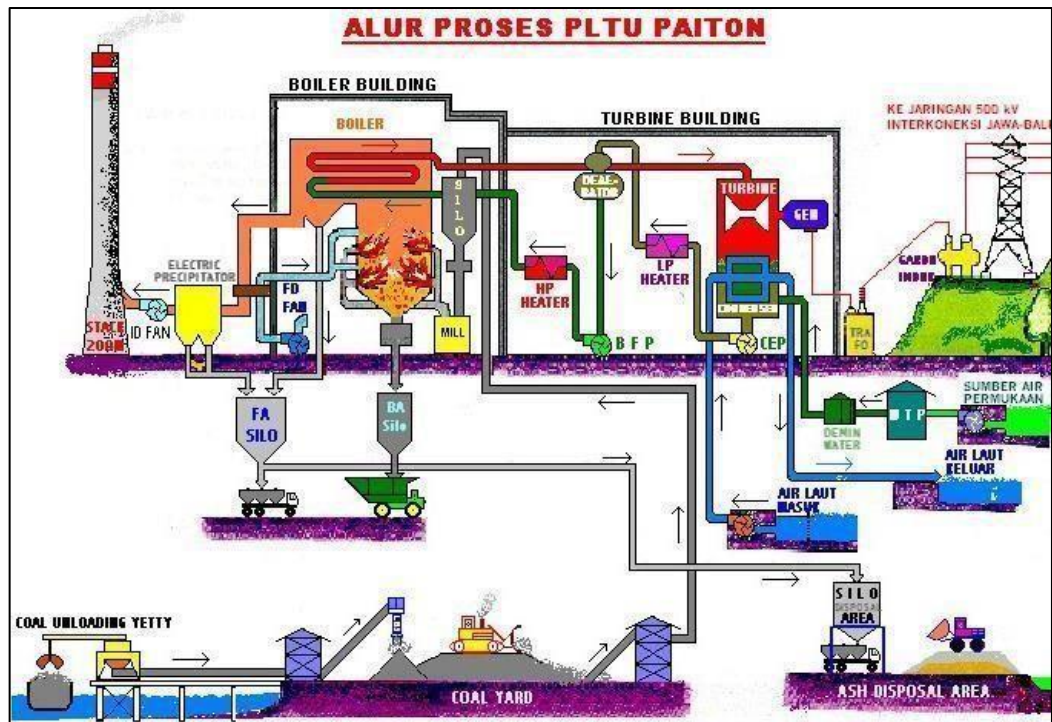
Business support juga bertugas menjabarkan rencana anggaran setiap bidang di Unit Pembangkit Paiton dan mengontrol pengendalian keluar masuk dokumen perusahaan, agar dokumen dan pengendalian keuangan perusahaan tetap terkontrol dan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Untuk membantu dalam proses operasional terdapat struktur staf sebagai berikut :

- a. *Assistant Manager* Sumber Daya Manusia dan Keuangan
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun dan anggaran di bidang SDM dan Keuangan rencana kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan dan hubungan untuk menciptakan sistem SDM dan Keuangan yang tertib, rapi, terbuka, terkendali dan tanggap dalam permasalahan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan.
- b. *Assistant Manager* Inventori Kontrol dan Gudang
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan anggaran bidang *Business Support* dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi control dan administrasi gudang secara efektif dan efisien.
- c. *Assistant Manager* Pengadaan
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan proses pengajuan barang/jasa dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.
- d. *Assistant Manager* Sipil, Umum dan CSR
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang *Business Support* dalam melaksanakan, merencanakan dan mengendalikan kegiatan Sipil, Umum dan CSR.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Siklus Proses Produksi PLTU



Gambar 3.1 Alur Produksi

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah suatu system pembangkit dengan menggunakan uap air sebagai fluida kerja nya, yaitu dengan memanfaatkan energy kinetic uap untuk menggerakkan poros sudu-sudu turbin. Pada prinsipnya yaitu mengambil energi panas yang terkandung didalam ruang bakar/*boiler* untuk memproduksi uap kemudian uap tersebut dialirkan menuju turbin. Turbin akan merubah energi panas yang diterima menjadi energi mekanis da;am bentuk Gerak putar. Dari Gerakan putar ini kemudian dikopel dengan generator yang akhirnya akan menghasilkan energi Listrik.

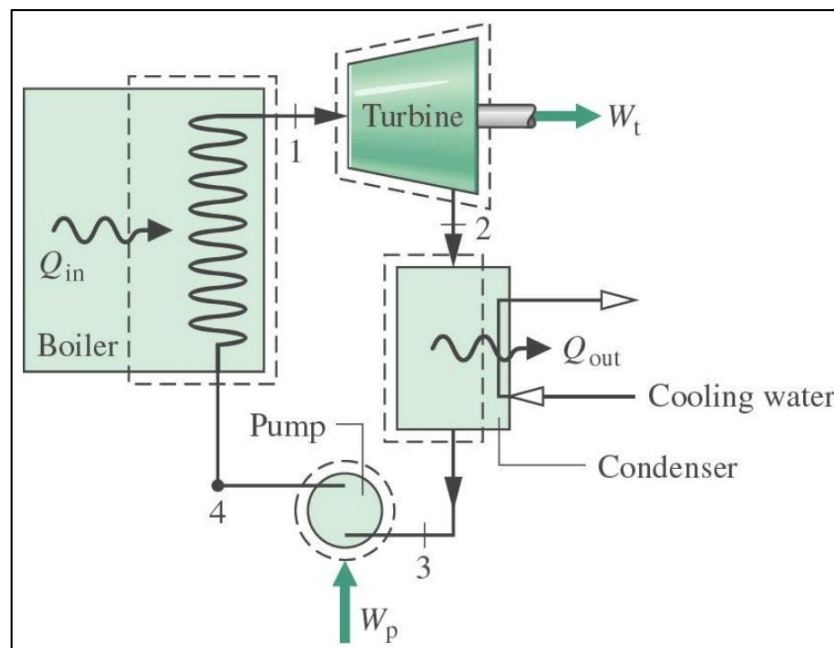
Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pembangkit Listrik tenaga uap ada 3 komponen utama, yaitu:

1. *Boiler* dengan alat bantu nya

2. Turbin dengan alat bantu
3. *Generator* dengan alat bantu

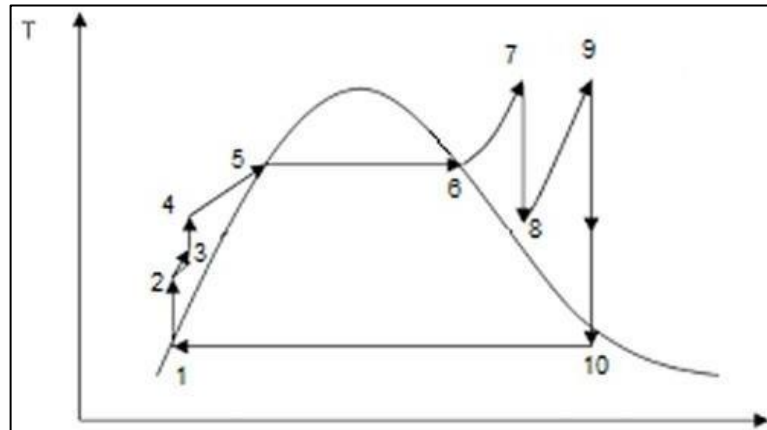
3.1.1 Siklus Rankine

Siklus Rankine merupakan siklus pembangkit yang paling sederhana. Siklus ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu *boiler*, turbin uap, kondensor, dan pompa. *Boiler* berfungsi sebagai penghasil uap bertekanan yang nantinya uap ini akan diekspansi ke *steam* turbin. *Steam* turbin memutar poros yang dihubungkan ke generator Listrik. Uap yang telah diekspansikan oleh turbin akan di kondensasikan di kondensor. Dari kondensor, uap yang sudah berubah wujud menjadi air akan di pompa Kembali ke dalam *boiler*. Beginilah siklus ini terus berulang-ulang.



Gambar 3.2 Skema siklus Rankine ideal sederhana

Skema pada gambar 3. Dapat digambarkan garis kerjanya pada diagram T-s seperti pada gambar berikut ini



Gambar 3.3 Diagram T-s untuk siklus rankine ideal sederhana

Keterangan :

- 1-2 : Menunjukkan air yang dipompa oleh *Condensate Extraction Pump* dari kondensor menuju *Low Pressure Heater* (LPH). Kenaikan tekanan dan temperatur pada entropi tetap ($s=0$).
- 2-3 : Proses pemanasan awal pada *Gland Steam Condensor*, *Drain Cooler*, *LP Heater*, dan, *Deaerator*. Pada kondisi ini terjadi kenaikan temperatur dan entropi pada tekanan tetap ($P=0$).
- 3-4 : Air yang dipompa oleh *Boiler Feed Pump*. Pada kondisi ini terjadi kenaikan tekanan dan temperatur pada entropi tetap ($s=0$).
- 4-5 : Proses pemanasan pada *High Pressure Heater*. Mengalami kenaikan temperatur dan kenaikan entropi pada tekanan tetap ($P=0$).
- 5-6 : Proses pemanasan pada *Wall Tube*. Pada kondisi ini tidak terjadi kenaikan temperatur dan tekanan tetapi mengalami kenaikan entropi ($T=0$, $P=0$). Energi kalor yang berasal dari *boiler* digunakan untuk mengubah fasa cair menjadi fasa uap jenuh.
- 6-7 : Proses pemanasan pada *Superheater*. Mengalami pemanasan lanjut untuk mengubah dari fasa uap jenuh ke fasa *Superheated*.
- 7-8 : Ekspansi uap di *High Pressure Turbine*. Terjadi penurunan temperatur.
- 8-9 : Proses reheat uap ekstrasi *HP Turbine*. Uap mengalami kenaikan temperatur.

9-10 : Ekspansi uap di *Intermediate Pressure Turbine* dan *Low Pressure Turbine*, terjadi penurunan temperatur dan tekanan pada uap.

10-1: Proses kondensasi pada kondensor. Terjadi perubahan fasa dari uap menjadi cair. Temperatur dan tekanan tetap, tetapi entropi berkurang ($T=0$, $P=0$).

Pada dasarnya produksi listrik di PLTU Paiton menggunakan sistem pemanasan air menjadi uap untuk menggerakkan turbin. Selanjutnya turbin akan memutar *generator* dan menghasilkan tenaga listrik. Sedangkan uap pembuangan dari turbin dijadikan air kembali dengan proses kondensasi. Hal ini dilakukan secara terus menerus sehingga membentuk siklus tertutup.

Ketel uap PLTU unit 1 dan unit 2 adalah tipe pembakaran sulut dengan bahan bakar solar sebagai penyulut dan pembakaran awal (untuk awal dan hanya sampai beban 30%). Selanjutnya menggunakan bahan bakar utama batubara (hingga beban 100%). Batubara yang berasal dari kapal tongkang di transfer menuju Conveyor (ban berjalan) menggunakan Ship Unloader (alat untuk pengambilan batubara dari tongkang) yang melalui proses penyaringan *Electromagnetic Separator* (magnet untuk penyaringan batubara terhadap logam) sebagian ditimbun di *stockpile* (tempat penimbunan batubara) dan sebagian lagi langsung dikirim ke tripper yang kemudian diisikan ke silo (setiap unit terdiri dari lima silo). Semua proses ini dikontrol di CHCB (*Coal Handling Control Board*), kecuali *Ship Unloader*. Sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar ketel uap, batubara digiling halus dengan alat penggiling *Mill / Pulverizer* (Alat untuk menggiling batubara). Masing-masing ketel uap dilengkapi dengan 5 unit penggiling dan 4 unit yang beroperasi dan 1 unit sebagai cadangan. Apabila *mill pulverizer* mengalami gangguan pada salah satunya maka unit cadangan akan bekerja dan apabila unit cadangan tidak bekerja maka unit lain akan otomatis menambah kapasitas pengiriman batubara. Air pengisi ketel dan pemakaian sendiri (*service water*) lainnya diambil dari mata air Klontong dan dimurnikan melalui beberapa proses seperti filtrasi (kemampuan untuk menyaring), *Anion Exchanger* (menukar ion negatif dalam air), *Cation*

Exchanger (menukar ion positif dalam air), *Mixed Bed Exchanger* (alat menukar resin / bahan kimia). Air murni sebelum digunakan ditampung di tangki air atau *Demineralizer Water Tank* (DT). Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam *Boiler* (ruang bakar) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 169 kg/cm² dan *temperature* 538°C, yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan *generator* sehingga dihasilkan energi listrik.

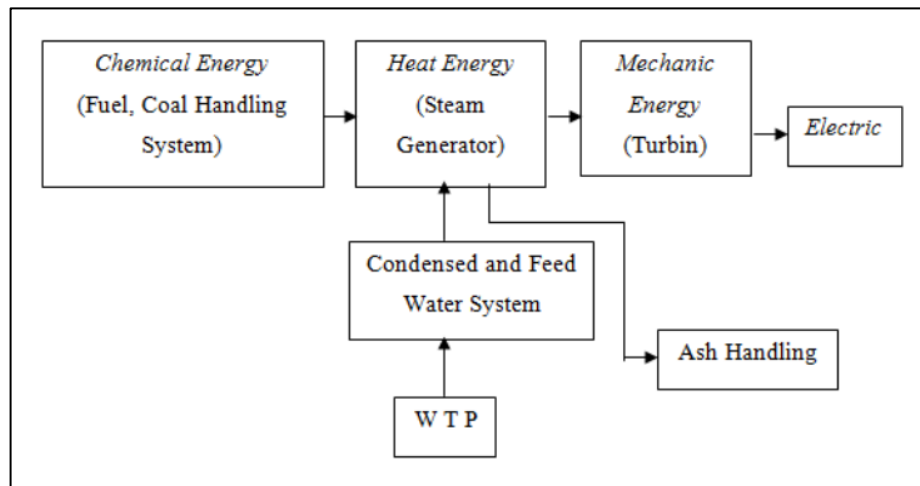
Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi dikembalikan lagi kedalam ketel untuk dipanaskan kembali di *reheater* karena suhu uap yang telah digunakan untuk memutar HPT menurun menjadi sekitar 318°C dan selanjutnya digunakan untuk memutar bagian tekanan menengah dan tekanan rendah dari turbin tersebut. Uap bekas dari turbin uap sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sisanya mengalir menuju alat pengembun (*Condenser*) dimana uap tersebut diembunkan dengan media pendingin air laut. Uap yang telah mengembun tersebut (*condensate*) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap.

Generator menghasilkan listrik pada putaran 3000 rpm sebesar 473MVA, 50Hz, 18kV yang mempunyai 2 kutub. Daya listrik tersebut dialirkan melalui Generator Transformer untuk menaikkan tegangan menjadi 500 KV sebelum masuk melalui sistem kelistrikan yang ada dan selanjutnya ditransmisikan ke pusat beban melalui transmisi 150 kV ke Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta Gardu Induk Krian melalui transmisi 500 kV.

Abu batu bara yang dihasilkan dari hasil pembakaran dalam ketel dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Abu Terbang (*Fly Ash*) dan Abu Berat (*Bottom Ash*). Abu terbang yang keluar dari ketel uap bersama gas buang mengalir melalui alat penangkap abu terbang (*fly ash silo*) sedangkan abu berat dari ruang bakar ketel uap akan jatuh ke bawah dan di kumpulkan dengan alat pengumpul yang disebut *Submerged Scraper Conveyor* dan selanjutnya dengan ban berjalan dikumpulkan ke dalam alat penampung abu berat (*bottom ash silo*).

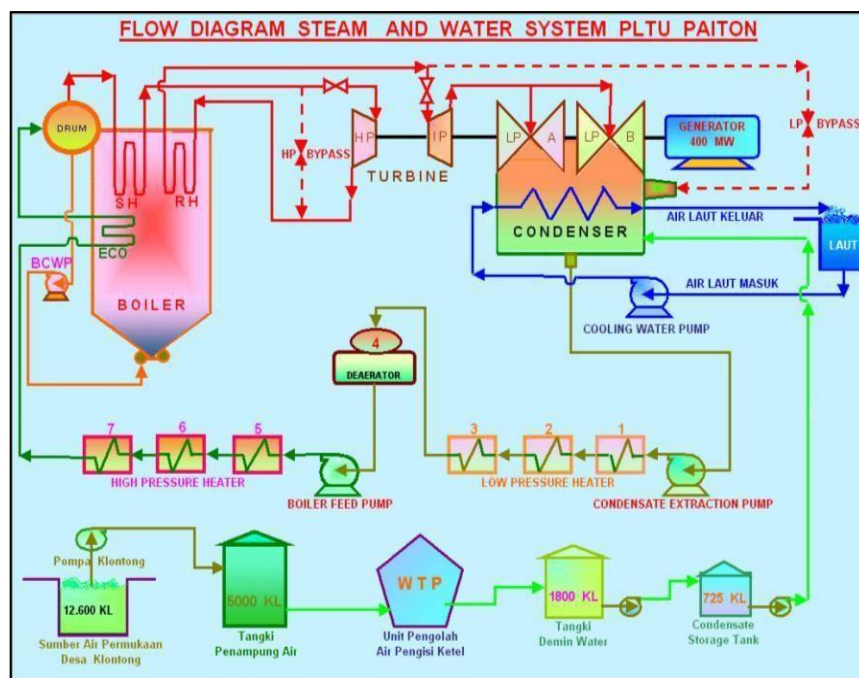
Selanjutnya abu terbang akan ditransportasikan ke daerah penimbunan abu (*ash disposal area*) melalui sistem pipa dengan hembusan udara bertekanan,

sedangkan abu beratnya akan diangkut dengan truk. Abu terbang dan abu berat tersebut akan diratakan dan dipadatkan secara berlapis-lapis dan pada lapisan teratas ditanami rumput untuk menjaga keserasian hidup



Gambar 3.4 Blok Diagram Proses Produksi Listrik di PLTU

3.2 Siklus Uap dan *Water System*



Gambar 3.5 Diagram Air Steam and Water System

3.2.1 *Steam System*

Air murni (demin) yang telah melalui proses pemurnian di WTP dialirkan ke *hotwell* kemudian dipompa oleh *condensate extraction pump* untuk dipanaskan bertingkat oleh LPH (*Low Pressure Heater*)^{1,2,3}.



Gambar 3.6 *Low Pressure Heater*

LPH berfungsi sebagai pemanas awal hingga air mencapai suhu tertentu. LPH memanaskan air dengan memanfaatkan uap panas dari *Low Pressure Turbine*. Setiap LPH dilengkapi dengan *shut-off valve* dan *check-valve*. *Shut-off valve* dioperasikan dengan motor untuk mengatur uap air dari *Low Pressure Turbine* yang digunakan untuk memanaskan air. Setelah mengalami pemanasan awal pada LPH air kemudian dialirkan menuju *Deaerator*



Gambar 3.7 *Deaerator*

Pada *Deaerator* air dibersihkan dari O_2 yang masih terkandung. Pembersihan air dari O_2 ini berfungsi untuk mencegah korosi pada pipa - pipa aliran air - uap dalam *boiler* dan turbin karena O_2 bersifat korosif dimana O_2 akan melakukan reaksi oksidasi bila bertemu dengan logam. Proses pembersihan air dari O_2 pada deaerator adalah dengan cara menyemprotkan uap kering panas dari *Intermediate Pressure Turbine* ke air kondensat sehingga oksigen dapat terpisah dari air proses ini disebut thermal deaeration, serta dengan menginjeksikan *Hydrasin* (N_2H_4) pada deaerator untuk mengikat oksigen yang masih terkandung dalam air sehingga air kondensat setelah melalui deaerator sudah tidak lagi mengandung oksigen. Air yang telah diproses di *Deaerator* kemudian ditampung dalam *Deaerator Tank* (DT).

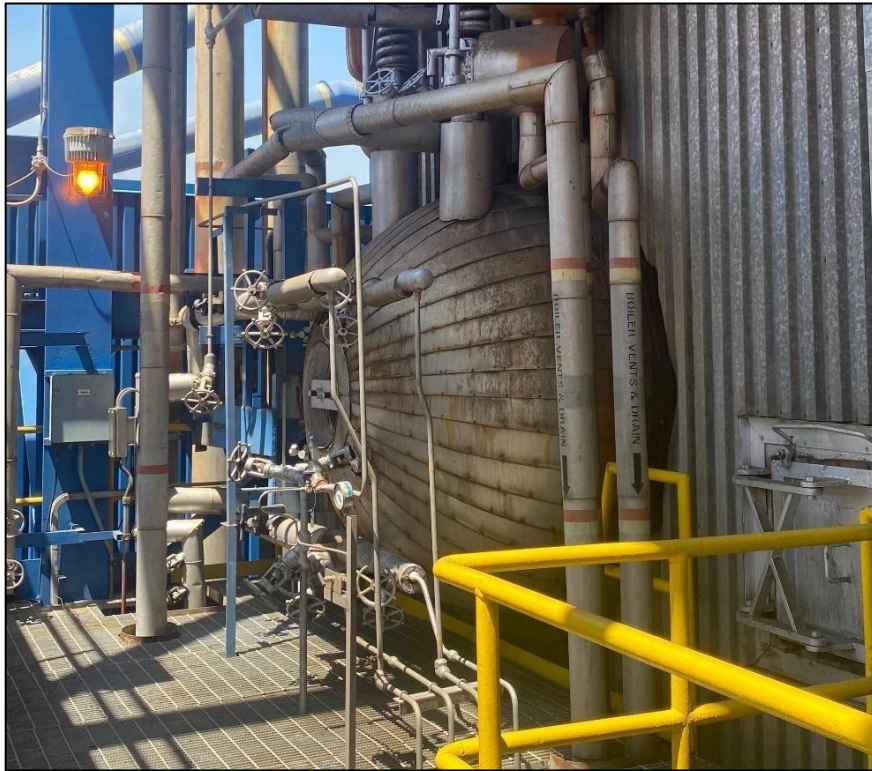
Air yang telah ditampung di dalam DT kemudian di pompa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju HPH 5,6,7 untuk dipanaskan lagi secara bertingkat, pada BFP air kondensat dipanaskan oleh uap kering dari *High Pressure Turbine*, uap kering yang masuk ke dalam HPH diatur oleh *shut-off valve* yang dioperasikan oleh motor dan *check valve*. Air kondensat dipanaskan oleh HPH hingga suhu air diatas suhu normal air, tujuan pemanasan awal pada LPH, *Deaerator* dan HPH adalah untuk menaikkan suhu air sehingga suhu air yang masuk ke *boiler* nanti tidak terlalu jauh dari suhu yang diinginkan untuk

merubah fase dari air menjadi uap, sehingga proses pemanasan di *boiler* dapat lebih efisien dan tidak memakan waktu lama untuk mengubah fase air.



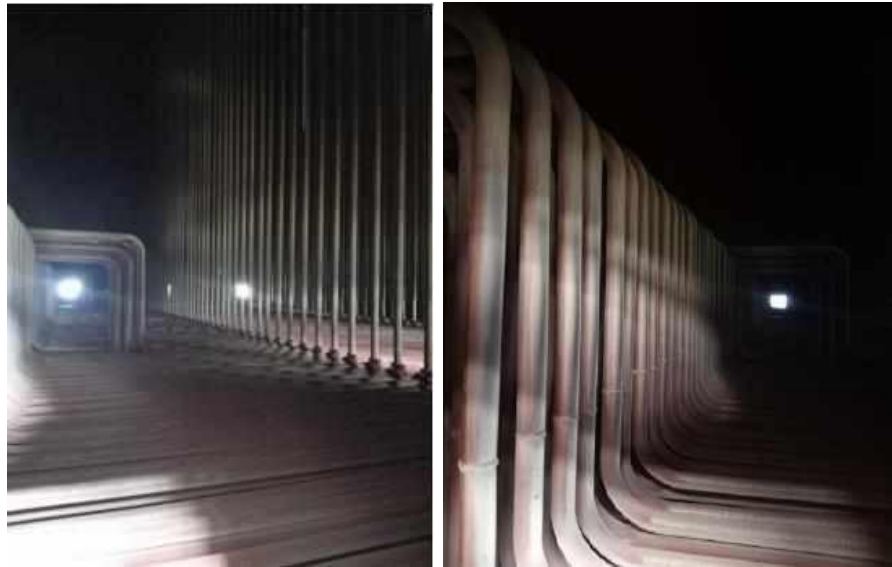
Gambar 3.8 *High Pressure Heater*

Air kondensat setelah melalui proses di HPH kemudian dialirkan menuju *Economizer* untuk dipanaskan Kembali. Pada *Economizer* panas yang digunakan adalah panas dari gas sisa hasil pembakaran di *boiler* (*flue gas*). Setelah dipanaskan kembali di *Economizer* air dialirkan menuju *steam drum*. *Steam drum* berfungsi sebagai penampung air kondensat dari *economizer*, penampung uap air dari *water wall* dan sebagai pemisah antara uap air dengan gelembung - gelembung air dan buih sehingga tidak terbawa bersama uap air yang akan dipanaskan pada *Superheater*.



Gambar 3.9 *Steam Drum*

Dari *steam drum* air dialirkan oleh pompa *Boiler Water Circulation Pump* (BWCP) melalui pipa *downcomer* menuju ke *water wall* / *water tube* / evaporator, *water wall* adalah susunan pipa - pipa yang mengelilingi dinding ruang bakar (*furnace*), di pipa - pipa inilah terjadi perubahan fase dari air menjadi uap air (*steam*). Perubahan fase ini adalah sebagai akibat dari pemanasan air dalam pipa - pipa *water wall* oleh panas dari ruang bakar secara radiasi. Sebelum masuk ke *water wall* air kondensat dari *downcomer* dibagi oleh *header* untuk dialirkan ke masing-masing pipa *water wall*. Uap air yang terbentuk pada *water wall* kemudian dialirkan menuju kembali ke *steam drum* melalui pipa *downcomer*.



Gambar 3.10 *Superheater and Reheater*

Uap air yang telah ditampung oleh *steam drum* kemudian dialirkan menuju ke *Superheater* uap ini dipanaskan hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 16 kg/cm^2 hingga menjadi uap kering jenuh (*saturated steam*) yang digunakan untuk memutar sudu - sudu High Pressure *Turbine*. Uap air yang telah digunakan untuk memutar HP *Turbine* dialirkan menuju *Reheater* untuk memutar *Intermediate Pressure Turbine* dan kemudian uap air yang telah digunakan untuk memutar IP *Turbine* digunakan untuk memutar *Low Pressure Turbine*. Pada HP *Turbine* terdapat *Control Valve* (CV) untuk mengatur jumlah uap yang masuk ke dalam HP *Turbine*, sementara pada IP *Turbine* terdapat *Control Reheater Valve* (CRV) yang berfungsi untuk mengatur jumlah uap yang masuk ke dalam IP *Turbine*.

Pada HP *Turbine* dan LP *Turbine* terdapat *bypass valve* yang berfungsi untuk mengalirkan uap air kembali ke *reheater* dan *condenser* ketika uap air keluaran di *superheater* belum memenuhi standar suhu dan tekanan yang diperlukan untuk memutar sudu sudu turbin. Pembukaan *bypass valve* biasanya dilakukan ketika *boiler* baru melakukan starting awal sehingga dibutuhkan beberapa waktu siklus air - uap untuk mencapai suhu dan tekanan uap air yang sesuai standar. Saat *bypass valve* dibuka maka CV dan CRV ditutup.

untuk menghilangkan lumpur. Hasil penyaringan ini harus memiliki tingkat kekeruhan maksimal 1 NTU dan diteruskan ke *clear well* (penampung air bersih), dari mana air dipompa ke sistem demineralisasi dan air minum.

Pada tahap *Demineralized Water System*, air hasil pengolahan *Pre Water Treatment* diolah lebih lanjut untuk menghasilkan air bebas mineral (air demin) yang memenuhi standar air make-up untuk siklus air-uap PLTU. Proses ini menggunakan teknik penukaran ion, di mana ion-ion dalam air baku ditukar dengan ion yang terkandung dalam resin. Setelah resin mencapai kejenuhan, proses regenerasi dilakukan untuk mengembalikannya ke kondisi siap pakai.



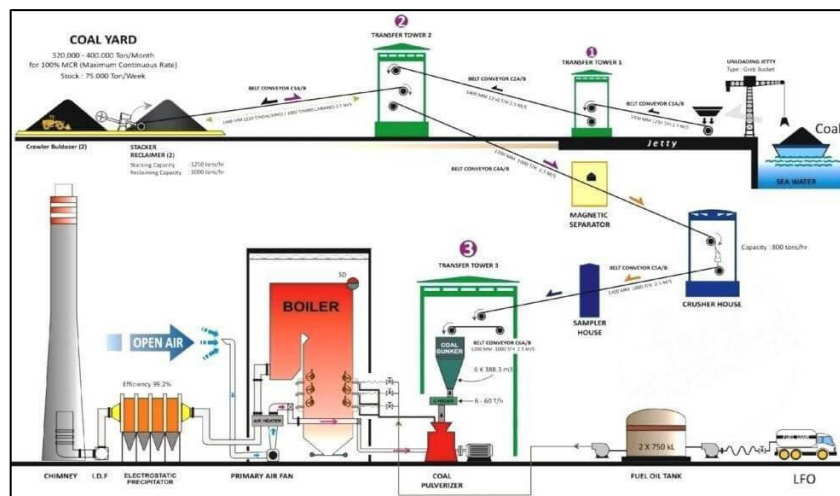
Gambar 3.12 Tanki Kation



Gambar 3.13 Tangki Anion

Proses di demineral plant dimulai dengan pemompaan air dari clear well menuju cation exchanger, di mana ion-ion positif seperti Ca, Mg, dan Na diserap oleh resin. Selanjutnya, air menuju decarbonator tank untuk menghilangkan CO₂ dengan cara melewati pemecah air dan diberi udara dari bawah. CO₂ yang terlepas akan dikeluarkan melalui venting. Setelah itu, air dipompa ke anion exchanger untuk menangkap ion negatif seperti SO₂, SO₄, dan Cl. Air yang telah terolah selanjutnya melewati mixbed, yang menggunakan kedua jenis resin (kation dan anion) untuk menangkap ion-ion yang masih tertinggal. Terakhir, air dipompa ke demin water storage tank dengan kapasitas 1800KL, lalu ke condensate storage tank berkapasitas 725KL yang digunakan sebagai make-up water.

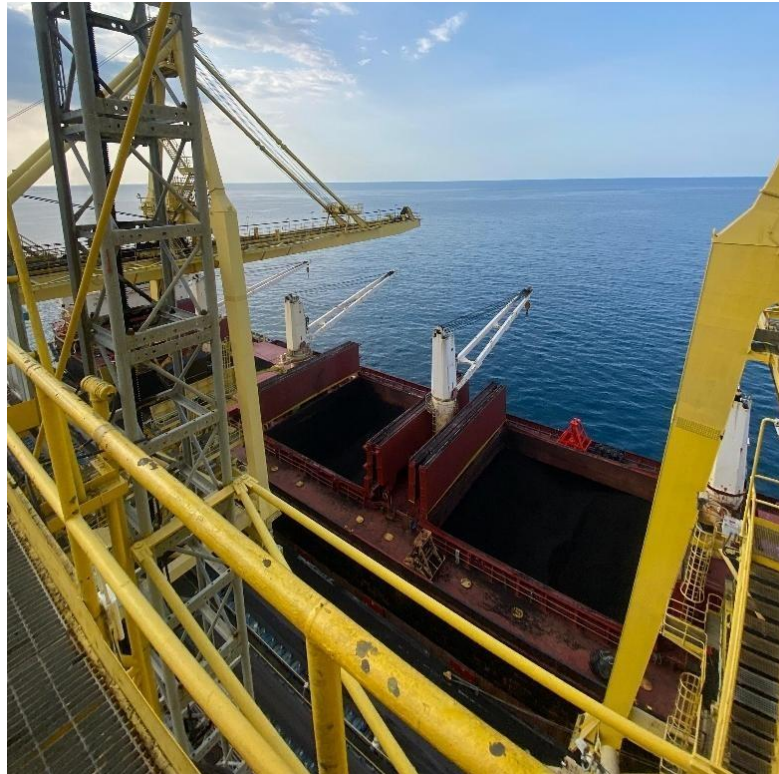
3.3 Bahan Bakar



Gambar 3.14 Siklus bahan bakar

PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 menggunakan 2 jenis bahan bakar dalam memproduksi listrik. Bahan bakar yang dipakai yaitu batu bara. Batu bara digunakan saat keadaan operasi normal. PLTU UP Paiton Unit 1&2 juga menggunakan campuran bahan bakar terbarukan sebagai bahan bakar pembangkitnya yaitu *sawdust*. *Sawdust* tersebut dicampur dengan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit

a. Batu bara



Gambar 3.15 *Ship unloader*

Batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar di PLTU diangkut dari tambang menggunakan kapal menuju dermaga atau *jetty* PLTU. Sesampainya di dermaga, batu bara dibongkar dari kapal tongkang menggunakan *ship unloader*, alat khusus untuk memindahkan material berat seperti batu bara. Proses ini disebut *unloading*, yaitu pemindahan batu bara dari tongkang ke fasilitas penyimpanan sementara seperti *stockpile* atau langsung ke silo. Batu bara yang telah ditempatkan di *stockpile* kemudian diangkut menggunakan sistem konveyor untuk mempermudah distribusi ke tahap berikutnya. Selanjutnya, batu bara dipindahkan dari *stockpile* ke silo melalui proses *loading*. Dalam beberapa situasi, batu bara langsung dipindahkan dari tongkang ke silo tanpa melalui penyimpanan sementara, melalui proses *direct unloading*, yang mempercepat distribusi terutama jika stok bahan bakar mendesak untuk

digunakan. Setelah berada di silo, batu bara dialirkan ke *coal feeder*, alat yang berfungsi untuk mengukur dan mengatur laju alir batu bara sebelum diteruskan ke *mill*.



Gambar 3.16 boiler ESP

Di dalam *mill*, batu bara dihaluskan hingga mencapai tingkat kehalusan tertentu, yaitu sekitar 200 *mesh*, untuk memastikan efisiensi pembakaran di ruang bakar *boiler*. Batu bara yang telah dihaluskan kemudian dialirkan ke burner dengan bantuan PA *Fan* (*Primary Air Fan*), yang menyediakan udara primer untuk mengangkut batu bara ke burner. Pembakaran terjadi di ruang bakar *boiler*, di mana batu bara halus dibakar untuk menghasilkan panas. Udara pembakaran yang disuplai oleh FD *Fan* (*Forced Draft Fan*) telah dipanaskan sebelumnya untuk mendukung pembakaran yang optimal. Batu bara yang tidak terbakar sempurna akan dibuang melalui sistem pembuangan ke *bottom ash silo*, tempat penyimpanan abu dasar hasil pembakaran.

Gas buang yang dihasilkan dari pembakaran di ruang bakar diarahkan oleh *ID fan (Induced Draft fan)* ke *Electrostatic Precipitator (ESP)*. ESP menggunakan medan listrik statis untuk menangkap partikel debu dalam gas buang. Partikel-partikel ini menempel pada pelat-pelat di dalam ESP, dan setelah muatan listriknya dihilangkan, partikel akan jatuh dan terkumpul di *fly ash* silo. *Fly ash* atau abu terbang, residu ringan dari pembakaran, dikelola dengan baik untuk meminimalkan dampak lingkungan. Siklus pengolahan batu bara ini berjalan terus-menerus untuk menjamin pasokan energi yang stabil bagi PLTU. PLTU Paiton menggunakan dua jenis batu bara, yaitu *medium range* dan *low range*.

b. *Sawdust*

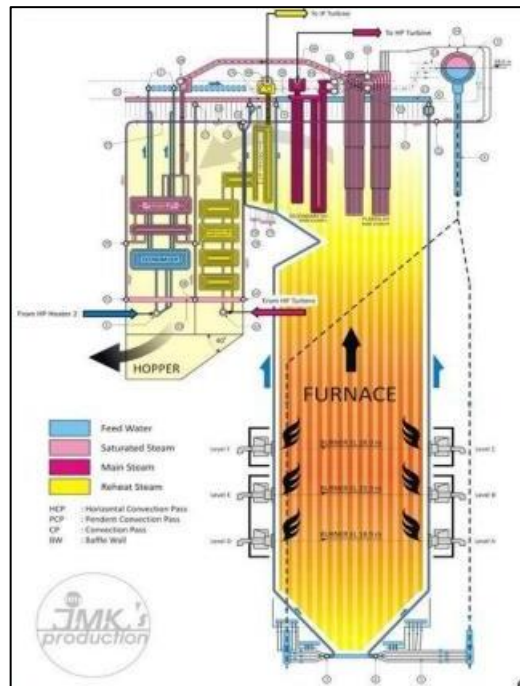
Sawdust atau serbuk gergaji, merupakan salah satu bahan organik yang dihasilkan dari pemrosesan kayu dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dalam PLTU. Penggunaan *sawdust* dalam PLTU bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, terutama pada bahan bakar batu bara jenis *low range*. Dengan menambahkan *sawdust*, kandungan energi dari bahan bakar tersebut dapat lebih optimal, sehingga proses pembakaran menjadi lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada batu bara murni. Selain itu, penggunaan *sawdust* juga mendukung keberlanjutan dan pengelolaan limbah kayu, sekaligus memberikan kontribusi terhadap operasional PLTU yang lebih ramah lingkungan, karena *sawdust* memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan batu bara. Dalam siklus pembangkit, *sawdust* ini dicampurkan dengan batu bara di stockpile sebelum dimasukkan ke dalam *boiler*, meningkatkan kualitas pembakaran dan memperpanjang umur peralatan pembangkit.

3.4 Komponen Utama PLTU

3.4.1 Boiler

Boiler merupakan sebuah ketel uap yang tertutup, dimana panas pada proses pembakarannya diteruskan ke air hingga meningkatkan temperature dari air yang membuat air tersebut mengalami proses penguapan. Air yang menguap

ini dikenal dengan *steam* atau uap kering. *Steam* atau uap kering ini digunakan untuk proses industri untuk menghasilkan energi mekanik.



Gambar 3.17 Skema boiler

Boiler terdiri dari 2 komponen utama yaitu:

1. Furnace

Furnace atau ruang bakar merupakan tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar baik bahan bakar cair ataupun padat, proses yang terjadi didalam furnace adalah proses kimia.

2. Steam Drum

Steam drum berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan uap yang nantinya digunakan untuk proses selanjutnya. *Boiler* pada dasarnya terdiri dari *drum* yang tertutup ujung dan pangkalnya, dan dalam perkembangannya dilengkapi dengan pipa api maupun pipa air. Berikut merupakan syarat-syarat *boiler* yang ideal

- Menghasilkan jumlah uap yang maksimum sesuai dengan jumlah bahan bakar yang digunakan.

- b. Kapasitas uap dan tekanan kerja tetap konstan.
- c. Proses pembakarannya sempurna untuk menghasilkan proses yang maksimal.
- d. Memiliki sirkulasi air yang baik untuk menjaga suhu yang merata pada setiap bagian.
- e. Alat-alat bantu pada *boiler* harus berfungsi dengan baik agar *boiler* beroperasi secara optimal.

3.4.2 Turbin Uap



Gambar 3.18 Turbin

Turbin Uap adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik yang dibawa uap panas menjadi energi mekanis putaran poros turbin. Energi mekanis ini nantinya yang akan digunakan untuk menggerakkan generator. Berikut komponen-komponen pendukung turbin uap:

- a. *Low Pressure Heater*

Low Pressure Heater adalah alat pemanas awal yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi siklus dengan cara memanaskan air kondensat yang melewatinya. Media pemanas yang digunakan adalah uap yang dicerat/diekstrak dari turbin dan disebut uap ekstraksi (*bleed steam/extraction steam*). Pemanas ini umumnya tipe permukaan (*surface*) dimana air mengalir

dibagian dalam pipa sedang uap ekstraksi dibagian luar pipa. Kondensasi uap ekstraksi yang terbentuk dialirkan ke pemanas awal air tingkat yang lebih rendah atau langsung ke *Daerator*

b. *Daerator*

Daerator merupakan alat yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen dan gas-gas lain yang terlarut dalam air umpan sebelum masuk ke *boiler*. Prinsip kerja deaerator adalah berdasar pada Hukum Henry yaitu kelarutan gas dalam cairan tergantung pada suhu dan tekanan parsial. Deaerator terdiri dari 2 bagian *drum*. *Drum* dibagian atas memiliki ukuran lebih kecil yang berfungsi sebagai pemanas awal dan pembuangan gas-gas dari air umpan. Air masuk pada bagian *drum* atas secara *spray* agar proses pemanasan dan pembuangan gas-gas yang terlarut dalam air lebih sempurna dan kemudian disemprotkan *steam*. Pada bagian ini akan terjadi perubahan temperatur karena adanya perpindahan panas dari *steam* ke air, sehingga kelarutan gas dalam air akan turun dan terpisah dengan air. Gas yang terpisah dari air akan dibuang melewati *Air Vent* dibagian atas *drum* dan air akan turun ke *drum* bagian bawah yang ukurannya lebih besar.

c. *High Pressure Heater*

Bagian terakhir dari *feedwater heater* adalah *High Pressure Heater* (HPH). HPH merupakan bagian *feed water heater* yang memiliki tekanan yang tinggi. Perangkat ini berfungsi untuk memanaskan air umpan sebelum memasuki *boiler*. Pemanasan ini dilakukan menggunakan uap ekstraksi dari *high-pressure turbine*, yang kemudian melepaskan panasnya ke air umpan sebelum kembali ke siklus utama. Dalam sistem PLTU, HPH bekerja setelah *deaerator*, yaitu perangkat yang berfungsi untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida dalam air umpan guna mencegah korosi pada peralatan. Setelah air melewati *deaerator*, air tersebut dipompa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju HPH, di mana suhunya dinaikkan lebih lanjut sebelum akhirnya masuk ke *boiler*. Proses pemanasan bertingkat ini meningkatkan efisiensi termal PLTU dengan mengurangi beban pemanasan di dalam *boiler*, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien.

3.4.3 Generator



Gambar 3.19 *Generator*

Generator adalah alat untuk membangkitkan listrik, *generator* terdiri dari *stator* dan *rotor*. *Rotor* dihubungkan dengan *shaft turbine* sehingga berputar bersama-sama dengan memanfaatkan tenaga uap sebagai tenaga penggerak mula yang dihasilkan oleh *boiler*. *Stator* di dalam sebuah *generator* membawa arus hubungan *output* pembangkit.

3.4.4 Kondensor



Gambar 3.20 Kondensor

Kondensor merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah uap maupun campuran hasil keluaran turbin menjadi cair atau cair jenuh. Pada kondensor terdapat dua fluida yang mengalir di dalamnya. Yang pertama, fluida panas yaitu uap maupun campuran yang berasal dari turbin dan fluida lain sebagai fluida dingin yang biasanya berasal dari *cooling tower*. Panas dari fluida panas akan dilepas menuju fluida dingin sehingga memungkinkan terjadinya perubahan fasa dari uap atau campuran menjadi cair maupun cair jenuh. Tekanan pada kondensor tidak dapat kurang dari tekanan pada kondisi jenuh fluida.

Prinsip kerja kondensor diawali dari uap bekas turbin masih dalam wujud gas, setelah melewati pipa kondensor maka fasa gas dari uap akan berubah menjadi fasa cair karena panas sebagian besar uap akan diserap oleh air

pendingin yang berada di bagian dalam pipa Kondensor (*Condenser Tube*). Selanjutnya air kondensat tersebut akan ditampung ke dalam *Hotwell* yang terletak di bagian bawah Kondensor. Air di *Hotwell* tidak boleh penuh atau kurang dan harus dijaga level tinggi dan rendahnya.

3.4.5 *Boiler Feed Pump*



Gambar 3.21 *Boiler Feed Pump*

Dalam PLTU menggunakan jenis pompa khusus yaitu *Boiler Feed Pump*. Pompa yang digunakan untuk memompa air umpan ke dalam *boiler steam*. Air dapat disediakan baru atau kembali kondensat yang dihasilkan sebagai hasil dari kondensasi uap yang dihasilkan oleh *boiler*. Pompa ini biasanya unit tekanan tinggi yang mengambil hisap dari system pengembalian kondensat dan dapat dari jenis pompa sentrifugal atau jenis perpindahan positif. *Boiler Feed Pump* merupakan salah satu aplikasi penggunaan pompa berukuran besar pada industri pembangkit listrik tenaga uap. Pompa ini berfungsi untuk mengontrol dan *supply* air pada jumlah tertentu yang berasal dari tanki air (*Feed Water Tank*) menuju *boiler* dengan spesifikasi tekanan tertentu. Air tersebut sebelum masuk

ke *boiler* biasanya mengalami pemanasan awal (*pre-heating*). Sehingga air yang dipompa oleh BFP juga memiliki temperatur tertentu yang cukup panas.

Satu unit BFP pada PLTU terdiri atas dua pompa dan satu penggerak. Penggerak yang digunakan bisa berupa motor listrik atau juga turbin uap berukuran kecil. Turbin kecil tersebut mendapatkan *supply* uap air yang mengambil dari turbin uap utama pada stage tertentu. Dua pompa dari BFP adalah satu booster pump dan satu *main pump* atau pompa utama. Keduanya menggunakan penggerak tunggal (turbin uap atau motor), yang sumbunya *dis-couple* dengan atau tanpa sistem transmisi tergantung desainnya. *Booster pump* memiliki spesifikasi pompa sentrifugal, *single flow* dan hanya satu *stage* pompa. Menggunakan *mechanical seal* serta *thrust* dan *journal bearing* untuk menahan gaya-gaya yang terjadi. Sedangkan *main pump* berspesifikasi pompa sentrifugal, *multi-stage*, dan *single flow*. Juga menggunakan *mechanical seal* serta *thrust* dan *journal bearing*. Dan untuk menahan gaya aksial yang besar, digunakan *balance drum* yang mengambil sebagian kecil air dari sisi *outlet* pompa untuk dimasukkan ke bagian *inlet* untuk melawan gaya aksial yang timbul.

3.5 Sistem Perawatan

Perawatan (*maintenance*) adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar (fungsional dan kualitas).

Istilah pemeliharaan berasal dari bahasa Yunani yaitu *terein* yang artinya merawat, menjaga dan memelihara. Pemeliharaan merupakan sistem yang terdiri dari beberapa elemen berupa fasilitas (*machine*), penggantian komponen atau *sparepart* (*material*), biaya pemeliharaan (*money*), perencanaan kegiatan pemeliharaan (*method*) dan eksekutor pemeliharaan (*man*). Sedangkan definisi perawatan dari berbagai sumber berikut:

1. Menurut Patrick (2001), *maintenance* adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan

penyesuaian, atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada.

2. Menurut Corder (1998), *maintenance* adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya, hingga pada suatu kondisi yang bisa diterima.
3. Menurut Assauri (2008), *maintenance* adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dengan mengadakan perbaikan, penyesuaian, dan mengganti yang diperlukan. Hal ini agar tercipta suatu keadaan operasional produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

3.5.1 Tujuan Perawatan

Tujuan dari kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) yang paling utama yaitu melayani kebutuhan operasi untuk pengoperasian pada keadaan *Base Load* dan *Emergency* sesuai kemampuan. Secara umum, tujuan dari kegiatan pemeliharaan yaitu sebagai berikut:

1. Agar kemampuan produksi dapat terpenuhi sesuai dengan rencana produksi.
2. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produksi itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu.
3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar batas dan menjaga modal yang di investasikan.
4. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien.
5. Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja.

3.5.2 Manfaat Perawatan

Pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan akan lebih berjalan dengan lancar. Dapat menghindarkan diri atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan berat dari mesin selama proses produksi berjalan; Peralatan produksi

yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik. Manfaat perawatan adalah sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan dan memaksimalkan kinerja aset. Dimana ketika menerapkan *maintenance* pada aset-aset yang ada akan membuat kinerja lebih optimal.
2. Dapat meningkatkan keawetan dari aset. Dengan menerapkan *maintenance* atau pemeliharaan, tentu akan membuat aset tidak gampang rusak dan awet.
3. Biaya perbaikan yang tidak terlalu besar. Memelihara suatu aset dengan baik, tentu akan membuat aset tidak gampang rusak. Dengan demikian, akan lebih hemat biaya dalam perbaikan.
4. Mencegah kerusakan yang fatal. Dalam suatu perusahaan, tentu akan sangat merugikan jika suatu aset mengalami kerusakan mendadak dan parah. Nah, dengan menerapkan *maintenance* ini akan lebih terkontrol dan terhindar hal hal tersebut.
5. Dapat menjamin kesiapan dari suatu operasional pada seluruh peralatan serta fasilitas dalam produksi.
6. Dapat menjaga atau melindungi keselamatan kerja serta keamanan dalam penggunaanya.

3.5.3 Jenis - Jenis Perawatan

Secara umum *maintenance* adalah sebuah kegiatan untuk pemeliharaan, baik pada seseorang atau suatu benda lainnya. Tentu dalam kegiatan pemeliharaan tersebut berbeda di setiap halnya. Untuk itu, dalam *maintenance* memiliki jenis yang berbeda pula. Adapun jenisnya, berikut penjelasannya:

1. *Preventive Maintenance*
Pemeliharaan pencegahan adalah pemeliharaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cara pemeliharaan yang direncanakan untuk pencegahan.
2. *Running Maintenance*

Pemeliharaan berjalan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Pemeliharaan berjalan diterapkan pada peralatan yang harus beroperasi terus dalam melayani proses produksi.

3. *Predictive Maintenance*

Pemeliharaan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya pemeliharaan produktif dilakukan dengan bantuan panca indra atau alat-alat monitor yang canggih.

4. *Routine Maintenance*

Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin atau terus menerus. Seperti penambahan *grease*, minyak pelumas, membuang air atau lumpur, mengencangkan baut dan melakukan perbaikan pada peralatan (*standby*).

5. *Corrective Maintenance*

Pemeliharaan korektif adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Dalam perbaikan dapat dilakukan peningkatan sedemikian rupa, seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih baik.

6. *Breakdown Maintenance*

Pekerjaan pemeliharaan ini dilakukan ketika terjadinya kerusakan pada peralatan dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang, alat-alat dan tenaga kerjanya.

7. *Emergency Maintenance*

Emergency Maintenance adalah pekerjaan pemeliharaan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga sebelumnya.

3.5.4 Kegiatan Perawatan

Kegiatan perawatan adalah memelihara atau menjaga fasilitas maupun alat alat pabrik dan melakukan perbaikan atau penggantian yang diperlukan akan

tercipta suatu kondisi proses produksi yang memuaskan sesuai dengan yang di rencanakan. Berikut merupakan contoh kegiatan perawatan:

1. *Checking* (Kegiatan Pemeriksaan)

Aktivitas pengecekan aset, mesin dan peralatan kerja termasuk kegiatan *maintenance* dalam sebuah perusahaan manufaktur. Pengecekan ini biasanya dilakukan untuk memeriksa apakah aset dan mesin dapat melakukan kerja secara optimal.

2. *Repairing* (Perbaikan)

Kegiatan perbaikan merupakan kegiatan pemeliharaan berupa perbaikan saat terjadi kerusakan pada mesin, aset dan peralatan lainnya supaya dapat kembali beroperasi dan menjalankan fungsinya secara optimal. Berbeda dengan kegiatan pemeriksaan dan pelumasan yang dapat dilakukan dengan sederhana, perbaikan ini biasanya tak terduga. Sehingga, baik bagi perusahaan untuk dapat melakukan perawatan pada aset agar kegiatan perbaikan dapat dicegah dan tidak merugikan perusahaan.

3. *Spare Parts Replacement* (Penggantian Suku Cadang)

Penggantian suku cadang merupakan kegiatan *maintenance* yang perlu diperhatikan, hal ini karena sebuah mesin memiliki waktu batas dalam beroperasi. Waktu untuk mengganti suku cadang ini biasanya sesuai dengan rekomendasi dari tempat diproduksi mesin. Dengan mengganti suku cadang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan akan dapat mencegah biaya pemeliharaan yang tinggi.

4. *Lubrication* (Pelumasan)

Pelumasan merupakan rangkaian kegiatan *maintenance* dalam memelihara mesin di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, dan kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Tujuan dari pelumasan ini adalah untuk mengurangi gesekan dan mencegah terjadinya keausan pada mesin, sehingga mesin dapat bekerja secara maksimal dan tidak terjadi *overheat* pada part yang diberi pelumasan.

BAB IV

Pembahasan

4.1 Pompa

Pompa merupakan mesin untuk menggerakkan fluida yang penggunaannya sangat luas dan penting. mulai dari industri atau perusahaan-perusahaan dan perkantoran sampai kebutuhan rumah tangga. Pompa adalah peralatan mekanis yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik (dari mesin penggerak pompa) menjadi energi tekanan fluida yang dipompa. Pompa telah banyak digunakan baik oleh masyarakat umum maupun dalam dunia perindustrian, seperti pada PLTU. Pada PLTU, pompa digunakan untuk mengalirkan fluida pada siklus air dan siklus minyak pelumas. Beberapa hal penting pada karakteristik pompa adalah:

- a. Head (H)
Head adalah energi angkat atau dapat digunakan sebagai perbandingan antara suatu energi pompa per satuan berat fluida. Pengukuran dilakukan dengan mengukur beda tekanan antara pipa isap dengan pipa tekan, satuannya adalah meter.
- b. Kapasitas (Q), satuannya adalah m^3/s .
Kapasitas adalah jumlah fluida yang dialirkan persatuan waktu.
- c. Putaran (n), satuan rpm
Putaran adalah dinyatakan dalam rpm dan diukur dengan tachometer.
- d. Daya (P), satuan Watt
Daya dibedakan atas 2 macam, yaitu daya dengan poros yang diberikan motor listrik dan daya air yang dihasilkan pompa.
- e. Momen Puntir (T), satuan N/m.
Momen puntir diukur dengan memakai motor listrik arus searah, dilengkapi dengan pengukur momen.
- f. Efisiensi (η), satuan %
Efisiensi pompa adalah perbandingan antara daya air yang dihasilkan pompa dengan daya poros dari motor listrik.

4.1.1. Prinsip Kerja

Prinsip operasinya pompa adalah memberikan perbedaan tekanan antara bagian *suction* (hisap) dan bagian *discharge* (tekan) dengan mentransfer energi mekanis dari suatu sumber energi luar (motor listrik, motor bensin/diesel ataupun turbin dll.) untuk dipindahkan ke fluida kerja yang dilayani. Dengan demikian pompa menaikkan energi cairan yang dilayani sehingga cairan tersebut dapat mengalir dari suatu tempat yang bertekanan rendah ke tempat yang bertekanan tinggi.

Prinsip kerja pompa umumnya melibatkan konversi energi mekanis menjadi energi fluida, yang memungkinkan fluida mengalir melalui sistem perpipaan atau proses industri lainnya. Prinsip kerja umum pompa yaitu:

1. Penciptaan Tekanan Rendah pada Sisi Hisap (*Suction*):

Pompa beroperasi dengan menciptakan area bertekanan rendah pada sisi isapnya. Hal ini memungkinkan fluida dari sumber (seperti tangki atau *reservoir*) untuk terhisap masuk ke dalam pompa. Proses ini biasanya dicapai melalui perputaran *impeller* atau elemen penggerak lainnya yang mengurangi tekanan di area isap.

2. Peningkatan Energi Fluida:

Setelah fluida masuk ke dalam pompa, energi mekanis dari elemen penggerak (seperti *impeller*) ditransfer ke fluida. Energi ini meningkatkan kecepatan dan tekanan fluida. Misalnya, pada pompa sentrifugal, *impeller* yang berputar mendorong fluida ke arah luar melalui gaya sentrifugal, meningkatkan kecepatan dan tekanan fluida.

3. Peningkatan Tekanan dan Aliran Fluida:

Fluida yang telah memperoleh energi mekanis kemudian mengalir ke sisi tekan (*discharge*) pompa dengan tekanan yang lebih tinggi. Peningkatan tekanan ini memungkinkan fluida untuk mengalir melalui sistem perpipaan, mengatasi tahanan aliran, dan mencapai tujuan proses industri, seperti distribusi air, pengolahan limbah, atau proses kimia.

4.1.2. Jenis-Jenis Pompa

Pada suatu industri, pompa merupakan peralatan penunjang yang sangat penting. Hal ini karena pompa digunakan sebagai peralatan sirkulasi air pendingin, sebagai penggerak fluida kerja pada sistem hidrolis, sirkulasi minyak pelumas pada mesin, dsb. Selain itu juga digunakan sebagai suply kebutuhan air bersih, pemadam kebakaran dan lain-lain. Secara umum, pompa dikategorikan menjadi dua jenis utama: pompa perpindahan positif dan pompa dinamis. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis:

1. Pompa Perpindahan Positif

Pompa perpindahan positif bekerja dengan memindahkan volume fluida tertentu melalui ruang tertutup, menghasilkan aliran yang konstan. Pompa ini cocok untuk fluida dengan viskositas tinggi dan aplikasi yang memerlukan tekanan tinggi. Pompa perpindahan positif dibagi menjadi dua subkategori utama:

A. Pompa *Rotary*

Pompa rotary menggunakan elemen berputar untuk memindahkan fluida. Contoh dari pompa *rotary* meliputi:

1. Pompa Roda Gigi (*Gear Pump*)

Menggunakan dua roda gigi yang berputar untuk memindahkan fluida. Ketika roda gigi berputar, fluida terjebak di antara gigi dan casing, kemudian dipindahkan ke sisi keluaran.

2. Pompa Sekrup (*Screw Pump*)

Menggunakan sekrup berulir untuk memindahkan fluida sepanjang sumbu pompa.

B. Pompa *Reciprocating*

Pompa *reciprocating* menggunakan gerakan bolak-balik untuk memindahkan fluida. Contohnya termasuk:

1. Pompa Piston (*Piston Pump*): Menggunakan piston yang bergerak maju mundur dalam silinder untuk mengisap dan memompa fluida.

2. Pompa Diafragma (*Diaphragm Pump*): Menggunakan diafragma fleksibel yang bergerak bolak-balik untuk memindahkan fluida, cocok untuk fluida yang korosif atau mengandung partikel padat.

2. Pompa Dinamis

Pompa dinamis memindahkan fluida dengan menambahkan energi kecepatan melalui impeller atau rotor yang berputar. Pompa ini ideal untuk aplikasi dengan aliran besar dan tekanan yang relatif rendah. Jenis utama dari pompa dinamis meliputi:

a. Pompa Sentrifugal (*Centrifugal Pump*)

Pompa sentrifugal bekerja berdasarkan prinsip gaya sentrifugal. Fluida masuk ke pusat impeller yang berputar dan kemudian didorong keluar ke arah tepi dengan kecepatan tinggi, meningkatkan tekanan fluida. Pompa ini umum digunakan dalam berbagai industri karena desainnya yang sederhana dan kemudahan perawatan.

b. Pompa Aksial (*Axial Flow Pump*)

Pompa aksial memindahkan fluida sepanjang sumbu impeller, mirip dengan cara kerja baling-baling. Pompa ini biasanya digunakan untuk aplikasi dengan aliran besar dan peningkatan tekanan yang rendah, seperti pada sistem irigasi dan sirkulasi air.

c. Pompa Aliran Campur (*Mixed Flow Pump*)

Pompa aliran campur menggabungkan prinsip kerja pompa sentrifugal dan aksial, di mana fluida dipindahkan melalui kombinasi gaya sentrifugal dan dorongan aksial. Pompa ini cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan aliran dan tekanan menengah.

4.2 Condensate Transfer Pump



Gambar 4.1 *Condensate Transfer Pump*

Condensate Transfer Pump (CTP) adalah jenis pompa yang digunakan dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atau sistem pemanas industri untuk memindahkan air kondensat dari *Condensate Storage Tank* (CST) ke *Hotwell*. Air kondensat ini umumnya merupakan hasil dari proses kondensasi uap air di dalam kondensor dan digunakan kembali dalam siklus tertutup sistem pembangkit.

Pompa ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan air demineralisasi yang diperlukan untuk menyuplai *boiler feedwater system*, sehingga dapat memastikan sistem tetap berjalan dengan efisien dan mencegah kekurangan air dalam *hotwell*

4.2.1. Fungsi *Condensate Transfer Pump*

Condensate Transfer Pump (CTP) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) maupun sistem pemanas industri yang menggunakan siklus tertutup. Pompa ini berfungsi untuk mentransfer air kondensat dari *Condensate Storage Tank* (CST) ke *hotwell* agar

siklus air tetap berjalan dengan optimal. Berikut fungsi dari Condensate Transfer Pump:

1. Memindahkan Air Kondensat dari CST ke Hotwell

Fungsi utama CTP adalah untuk memindahkan air kondensat dari CST ke hotwell guna menjaga ketersediaan air yang akan digunakan kembali dalam siklus air umpan boiler. Air di CST biasanya berasal dari:

- ~~Proses kondensasi uap di kondensor~~
- Make-up water dari unit demineralisasi untuk menggantikan air yang hilang dalam siklus
- Recovery system, seperti air dari drain pemanas awal atau sistem pembuangan

Air yang disimpan di CST harus dipompakan ke hotwell karena hotwell berfungsi sebagai buffer sebelum air tersebut kembali diproses dalam siklus pembangkit.

2. Menstabilkan Level Air di Hotwell

Hotwell adalah tangki yang terletak di bawah kondensor dan memiliki fungsi sebagai tempat penampungan air kondensat sebelum masuk ke condensate extraction pump (CEP). Level air di hotwell harus dijaga agar tetap dalam batas aman untuk menghindari:

- Kekurangan air, yang dapat menyebabkan kegagalan suplai ke CEP dan mengganggu siklus boiler
- Kelebihan air, yang dapat menyebabkan overflow dan kehilangan air demineralisasi

CTP berperan dalam mengisi hotwell ketika levelnya turun agar siklus tetap berjalan dengan lancar.

3. Mencegah Gangguan Operasi akibat Kehilangan Air dalam Siklus

Dalam operasi PLTU atau sistem pemanas industri, kehilangan air bisa terjadi akibat:

- Kebocoran di pipa atau heat exchanger
- Proses purging atau pembuangan air terkontaminasi
- Evaporasi atau carryover dalam boiler

Jika kehilangan air ini tidak segera diatasi, maka sistem bisa mengalami gangguan, seperti:

- Efisiensi sistem menurun
- Pompa feedwater kekurangan suplai dan mengalami kavitasi
- Risiko overheating pada boiler akibat kekurangan air

Dengan adanya CTP, air yang hilang bisa segera digantikan dengan air dari CST sehingga keseimbangan air tetap terjaga.

4. Mengoptimalkan Efisiensi Energi dalam Siklus PLTU

Dalam siklus Rankine cycle, air kondensat yang digunakan kembali dalam boiler lebih efisien dibandingkan menggunakan air baru (make-up water) karena:

- Suhu air kondensat sudah lebih tinggi dibandingkan air baru yang masuk dari sistem demineralisasi, sehingga membutuhkan lebih sedikit energi untuk pemanasan ulang di boiler.
- Kualitas air kondensat lebih terkontrol, sehingga dapat mengurangi beban kerja pada sistem pemurnian air (demineralization plant).
- Mengurangi konsumsi bahan kimia untuk perawatan air dalam boiler karena air kondensat umumnya memiliki kemurnian yang lebih baik dibandingkan make-up water.

Dengan memanfaatkan air yang sudah ada dalam siklus tertutup, CTP membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi konsumsi energi.

5. Mengoptimalkan Penggunaan Air Demineralisasi (*Demineralized Water - Demin Water*)

Air demineralisasi merupakan air yang telah diproses untuk menghilangkan kandungan mineral dan ion yang dapat menyebabkan kerak atau korosi dalam sistem boiler. Air demin ini memiliki nilai ekonomis tinggi karena proses pemurnian air memerlukan investasi besar dalam unit demineralisasi.

CTP membantu dalam :

- Mengurangi ketergantungan pada make-up water dengan memastikan bahwa air kondensat yang tersedia tetap digunakan kembali dalam sistem.
- Mencegah pemborosan air demin, dengan menjaga agar air yang telah dimurnikan tetap berada dalam siklus tertutup dan tidak terbuang sia-sia.
- Mengurangi biaya operasional karena semakin sedikit air make-up yang diperlukan, semakin rendah konsumsi bahan kimia pemurnian dan biaya pengolahan air.

Dengan demikian, CTP tidak hanya menjaga keseimbangan air dalam sistem, tetapi juga membantu dalam pengelolaan sumber daya secara lebih efisien.

6. Mencegah Kavitasi dan Kerusakan Pompa dalam Sistem Kondensat
Pompa dalam sistem kondensat, seperti Condensate Extraction Pump (CEP), memerlukan kondisi operasional tertentu agar tidak mengalami kavitasi (penguapan air akibat tekanan rendah). Salah satu penyebab utama kavitasi adalah kekurangan air dalam hotwell, yang dapat menyebabkan:

- Kerusakan impeller akibat gelembung uap yang meledak di dalam pompa
- Penurunan efisiensi pompa, karena air yang dipompa mengandung gelembung gas
- Gangguan operasional, yang dapat menyebabkan shutdown tidak terduga

CTP berperan sebagai pengisi hotwell agar level air tetap optimal dan mencegah risiko kavitasi pada pompa selanjutnya dalam sistem.

7. Memastikan Keamanan dan Keandalan Operasi PLTU
Keandalan sistem dalam PLTU sangat bergantung pada keseimbangan suplai air dalam siklus kerja. Jika suplai air terganggu, maka bisa berdampak serius pada keseluruhan sistem, termasuk:

- Turunnya output daya listrik, karena boiler tidak bisa beroperasi secara optimal
- Shutdown mendadak, yang bisa menyebabkan kerugian besar dan waktu pemulihan yang lama
- Kerusakan peralatan, akibat overheating, kavitasi, atau korosi dalam sistem

CTP memastikan bahwa suplai air kondensat selalu cukup dan bekerja dengan baik, sehingga mengurangi risiko gangguan operasional yang dapat menyebabkan kerugian besar.

4.2.2. Prinsip Kerja *Condensate Transfer Pump*

Condensate Transfer Pump umumnya bekerja berdasarkan prinsip pompa sentrifugal, yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk mengalirkan fluida dengan tekanan yang lebih tinggi.

A. Siklus Kerja Pompa

1. *Suction Stage* (Tahap Hisap)

- Air kondensat dari CST mengalir menuju pompa melalui pipa hisap (suction line).
- Valve pada suction line memastikan bahwa hanya air yang masuk tanpa adanya udara atau gas yang ikut terbawa.
- Tekanan di bagian hisap harus lebih rendah dari tekanan atmosfer agar fluida dapat masuk ke dalam pompa tanpa hambatan.

2. *Compression Stage* (Tahap Kompresi atau Peningkatan Tekanan)

- Impeller berputar dengan kecepatan tinggi, mengubah energi mekanik dari motor menjadi energi kinetik fluida.
- Energi kinetik ini menyebabkan fluida bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah luar impeller.
- Setelah itu, fluida masuk ke dalam volute casing atau diffuser yang mengubah sebagian energi kinetik menjadi energi tekanan.

3. *Discharge Stage* (Tahap Pembuangan atau Pengaliran Fluida)

- Setelah tekanan meningkat, air kondensat dialirkan melalui pipa discharge menuju hotwell.

- *Discharge valve* mengatur laju aliran agar sesuai dengan kebutuhan sistem.
- Tekanan yang dihasilkan harus cukup untuk mengatasi tekanan dalam sistem agar aliran tetap lancar.

B. Pengendalian Level Air Secara Otomatis

- Level air dalam hotwell biasanya dikendalikan secara otomatis menggunakan level transmitter dan kontrol valve.
- Jika level air terlalu rendah, sistem akan mengaktifkan CTP untuk menambah pasokan air ke hotwell.
- Jika level air terlalu tinggi, pompa akan berhenti beroperasi untuk mencegah overflow.

C. Sistem Proteksi Pompa

Untuk menjaga kinerja pompa tetap optimal dan mencegah kerusakan akibat kondisi abnormal, beberapa sistem proteksi diterapkan, seperti:

- *Low-Level Protection*: Jika level air di CST terlalu rendah, pompa akan otomatis berhenti untuk mencegah kavitasi.
- *Overpressure Protection*: Jika tekanan discharge terlalu tinggi, safety valve akan bekerja untuk mencegah kerusakan pada pipa dan komponen pompa.
- *Overload Protection*: Motor pompa dilengkapi thermal relay untuk mencegah overheating akibat beban berlebih.

4.2.3. Karakteristik dan Spesifikasi *Condensate Transfer Pump*

Condensate Transfer Pump dirancang untuk menangani air dengan suhu yang relatif tinggi serta tekanan rendah hingga menengah. Beberapa karakteristik penting dari CTP adalah:

1. Kapasitas Aliran:
Kapasitas aliran CTP tinggi (*flow rate* bisa mencapai ratusan m³/h), sedangkan tekanan (head) yang dihasilkan biasanya menengah hingga tinggi (10–150 meter).
2. Tekanan Kerja:

Condensate Transfer Pump (CTP) umumnya bekerja pada tekanan hisap 0,5 – 5 bar, tekanan discharge 5 – 20 bar, dengan total head 10 – 150 meter. Tekanan ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem PLTU untuk memastikan aliran air kondensat tetap lancar dan efisien dalam siklus air-uap.

3. Material Konstruksi:

Menggunakan bahan tahan korosi seperti stainless steel untuk menjaga ketahanan terhadap korosi, suhu tinggi, dan tekanan sedang, mengingat fluida yang dipindahkan adalah air kondensat dengan sifat yang dapat menyebabkan korosi..

4. Efisiensi Energi:

Dirancang agar bekerja dengan konsumsi energi minimal untuk mengurangi biaya operasional pembangkit listrik

Condensate Transfer Pump (CTP) pada PLN Nusantara Power UP Paiton ini termasuk dalam jenis pompa dinamis, lebih spesifiknya pompa sentrifugal (centrifugal pump) dengan alasan:

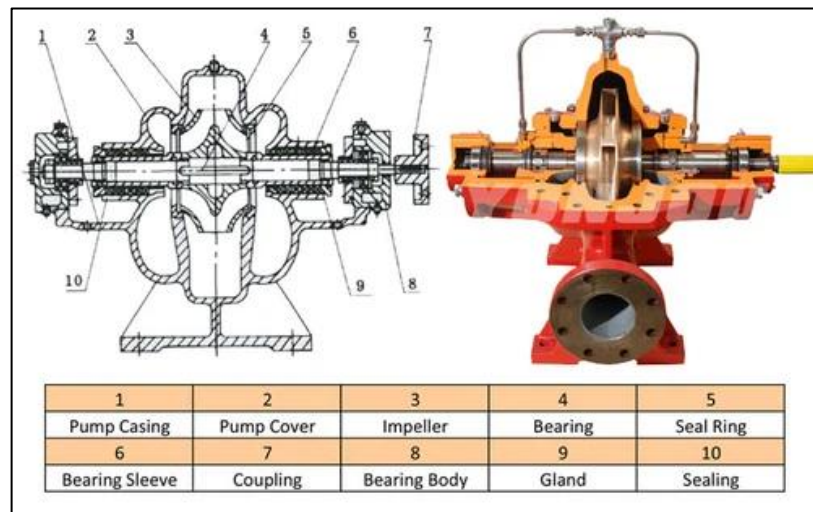
1. Prinsip Kerja

- CTP bekerja dengan menggunakan *impeller* berputar yang menciptakan gaya sentrifugal untuk meningkatkan energi kinetik fluida.
- Fluida masuk melalui bagian tengah *impeller* (*eye impeller*) dan terdorong ke luar dengan kecepatan tinggi, kemudian diubah menjadi tekanan saat melewati casing pompa.

2. Karakteristik

- Umumnya beroperasi dengan aliran besar (*high flow rate*) tetapi tekanan sedang, yang merupakan karakteristik utama pompa sentrifugal.

4.2.4 Komponen pada *Condensate Transfer Pump*



Gambar 4.2 Komponen *Condensate Transfer Pump*

Condensate Transfer Pump (CTP) adalah komponen penting dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berfungsi untuk memindahkan kondensat air hasil kondensasi uap dari kondensor ke sistem deaerator atau tangki penyimpanan kondensat. Berikut adalah komponen utama pada CTP :

1. *Impeller*

- Fungsi: Impeller berputar untuk meningkatkan kecepatan dan tekanan fluida, memindahkan kondensat dari *inlet* ke *outlet* pompa.
- Material: Terbuat dari bahan tahan korosi dan tahan panas, seperti *stainless steel* atau paduan khusus, untuk menangani kondisi operasional yang keras.

2. *Casing*

- Fungsi: Menampung impeller dan menyediakan jalur aliran fluida dari *inlet* ke *outlet*.
- Jenis: Bisa berupa casing tunggal (*single volute*) atau ganda (*double volute*), tergantung pada desain dan kebutuhan aplikasi.

3. *Shaft* (Poros)

- Fungsi: Menyambungkan impeller dengan motor penggerak, mentransfer energi mekanik dari motor ke *impeller*.
- Material: Biasanya terbuat dari baja tahan korosi dan tahan aus.

4. *Bearing* (Bantalan)

- Fungsi: Menjaga poros tetap pada posisi yang benar dan memungkinkan rotasi yang lancar. Bantalan ini membantu mendukung poros dan impeller, serta mengurangi gesekan.
- Jenis: Bisa berupa bantalan geser atau bola.

5. *Mechanical Seal*

- Fungsi: Mencegah kebocoran fluida keluar dari casing pompa, terutama di sekitar poros. Seal mekanis bekerja dengan menahan tekanan fluida dan menjaga integritas sistem.
- Material: Biasanya menggunakan bahan yang tahan terhadap suhu tinggi dan korosi, seperti karbon, keramik, atau tungsten.

6. *Suction and Discharge Nozzle*

- Fungsi: Menyediakan jalur untuk aliran fluida masuk (*suction*) dan keluar (*discharge*) dari pompa.
- Posisi: *Nozzle suction* terletak di bagian inlet, sementara *discharge* berada di bagian outlet.

7. *Shaft Sleeve*

- Fungsi: Melindungi bagian luar shaft dari keausan yang disebabkan oleh gesekan antara *shaft* dan seal mekanis. *Shaft sleeve* membantu memperpanjang umur pompa dengan melindungi bagian yang terpapar pada kondisi berat.
- Material: Umumnya terbuat dari logam tahan aus.

8. *Bearing Housing*

- Fungsi: Menyediakan tempat untuk bantalan, serta menjaga agar bantalan tetap pada posisi yang tepat selama operasi.
- Material: Biasanya terbuat dari logam yang tahan terhadap tekanan dan korosi.

4.3 Analisis Masalah

Ditemukan masalah pada *Condensate Transfer Pump* berupa kebocoran pada *shaft* dan *casing*. Kebocoran ini mengindikasikan adanya kerusakan pada salah satu komponen internal, seperti pada *mechanical seal*, *shaft*, dan *packing*.

1. Kerusakan atau Keausan pada *Mechanical Seal*

- O-Ring atau gasket seal mengalami kerusakan, seperti getas, sobek, atau kehilangan elastisitas karena suhu tinggi atau bahan kimia agresif.
- Korosi atau erosi pada seal face, terutama jika material tidak sesuai dengan fluida kondensat yang mengandung zat agresif.

2. *Shaft* atau Rusak

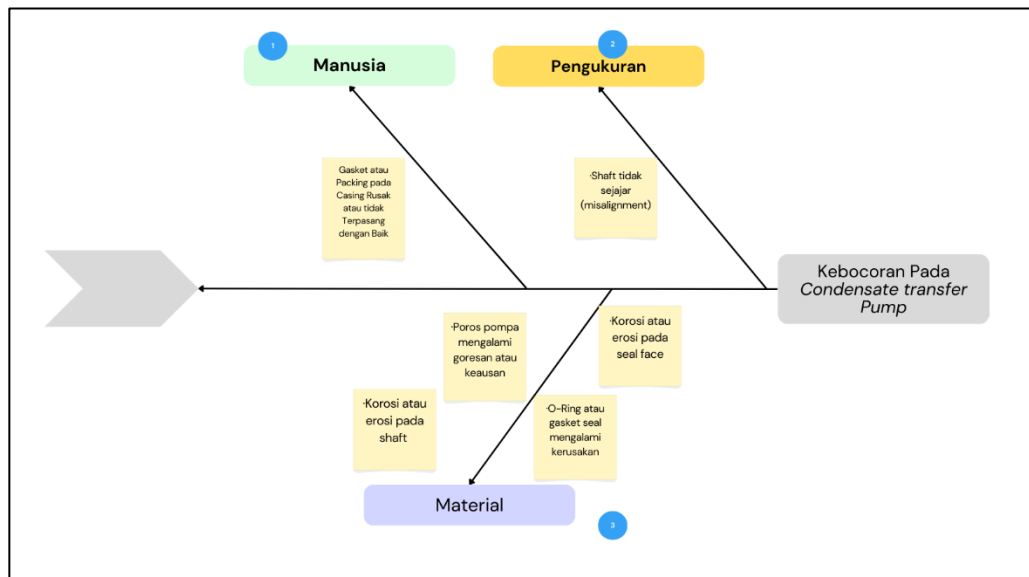
- Poros pompa mengalami goresan atau keausan, sehingga *seal* tidak dapat menutup dengan sempurna.
- Jika *shaft* tidak sejajar (*misalignment*), maka mechanical seal tidak bekerja dengan optimal dan menyebabkan kebocoran.
- Korosi atau erosi pada *shaft* akibat fluida yang bersifat abrasif.

3. Gasket atau Packing pada Casing Rusak atau Tidak Terpasang dengan Baik

- Jika kebocoran terjadi di sambungan *casing* pompa, kemungkinan besar *gasket* atau *packing* sudah rusak atau mengalami keausan.

4.3.1 Metode Diagram *Fishbone*

Untuk mencari akar permasalahan pada kasus ini kita menggunakan metode fishbone diagram. Diagram tulang ikan atau *fishbone* adalah salah satu metode/*tool* di dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab-akibat atau *cause effect diagram*. Fungsi dasar diagram *fishbone* adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifikasi dan kemudian memisahkan akar penyebabnya.



Gambar 4.3 Diagram *Fishbone*

4.3.2 Pembahasan Kemungkinan Permasalahan

1 Kerusakan atau Keausan pada *Mechanical Seal*

- *O-Ring* atau gasket seal mengalami kerusakan,

Kurangnya pelumasan yang menyebabkan gesekan langsung pada *O-Ring* sehingga mengakibatkan keausan. Keausan ini mengurangi kemampuan *O-ring* untuk menciptakan segel yang efektif antara komponen, sehingga meningkatkan risiko kebocoran. Kerusakan *O-ring* seperti getas, sobek, atau kehilangan elastisitas.



Gambar 4.4 *O-ring* berubah bentuk

Pada kondisi aktual, *O-ring* yang terdapat di *Mechanical Seal* pada *Condensate Transfer Pump* di PLN Nusantara Power UP Paiton mengalami kerusakan pada *O-ring* yang terlihat berubah bentuk sehingga *O-ring* mengalami kondisi kehilangan elastisitas. Oleh karena itu, *O-ring* bisa jadi penyebab utama kebocoran pada *Condensate Transfer Pump*.

- Korosi atau erosi pada *seal face*

Korosi atau erosi pada *seal face*, dapat disebabkan karena material tidak sesuai dengan fluida kondensat. Korosi atau erosi ini dapat berdampak pada kinerja alat. Proses korosi sering kali disertai dengan pengikisan material, yang dapat mengurangi ketebalan *seal face*. Ketika material ini terkikis, tekanan yang dihasilkan oleh pompa dapat menyebabkan *seal face* tidak lagi berfungsi dengan baik, sehingga meningkatkan kemungkinan kebocoran.



Gambar 4.5 *Seal face* tidak korosi

Pada kondisi aktual, *seal face* yang terdapat di *Mechanical Seal* pada *Condensate Transfer Pump* di PLN Nusantara Power UP Paiton tidak mengalami korosi atau erosi. Oleh karena itu, *Seal face* bukan menjadi penyebab kebocoran pada *Condensate Transfer Pump*.

2. *Shaft* Aus atau Rusak

- Poros pompa mengalami goresan atau keausan

Goresan pada poros dapat disebabkan oleh getaran yang dihasilkan dari masalah seperti kavitasi atau ketidakseimbangan dapat memberikan tekanan tambahan pada shaft. Goresan pada poros mengakibatkan seal tidak dapat menutup dengan sempurna. Goresan pada poros menciptakan ketidakrataan pada permukaan yang seharusnya halus. Ketika *mechanical seal* berfungsi, permukaan *seal* harus bersentuhan dengan poros secara sempurna untuk mencegah kebocoran. Goresan ini mengganggu kontak yang baik antara seal face dan poros, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kebocoran.



Gambar4.6 *Shaft*

Pada kondisi aktual, *shaft* yang terdapat di *Mechanical Seal* pada *Condensate Transfer Pump* di PLN Nusantara Power UP Paiton tidak mengalami goresan. Oleh karena itu, goresan atau keausan pada *shaft* bukan menjadi penyebab kebocoran pada *Condensate Transfer Pump*.

- *Shaft* tidak sejajar (*misalignment*)

Ketidaksejajaran antara pompa dan penggerak dapat menyebabkan momen tekuk pada *shaft*. Ketika shaft tidak sejajar, permukaan seal face yang seharusnya bersentuhan dengan baik menjadi tidak rata. Hal ini

menciptakan celah di antara seal faces, yang memungkinkan fluida untuk bocor. Kontak yang tidak sempurna ini mengurangi efektivitas segel dan meningkatkan risiko kebocoran



Gambar4.7 *Misalignment*

Pada kondisi aktual, *shaft* yang terdapat di *Mechanical Seal* pada *Condensate Transfer Pump* di PLN Nusantara Power UP Paiton *shaft* nya sejajar. Oleh karena itu, *misalignment* bukan menjadi penyebab kebocoran pada *Condensate Transfer Pump*.

- Korosi atau erosi pada *shaft*

Korosi atau erosi pada *shaft* dapat disebabkan karena fluida yang bersifat abrasif. Korosi atau erosi ini dapat berdampak pada kinerja alat. Korosi pada *shaft* pompa dapat menyebabkan pengurangan kekuatan material, keausan mekanis, ketidakseimbangan rotasi, kelelahan material, serta kebocoran pada *mechanical seal*.

Pada gambar 4.6, *shaft* yang terdapat di *Mechanical Seal* pada *Condensate Transfer Pump* di PLN Nusantara Power UP Paiton tidak mengalami korosi. Oleh karena itu, korosi pada *shaft* bukan menjadi penyebab kebocoran pada *Condensate Transfer Pump*.

3. Gasket atau Packing pada Casing Rusak atau Tidak Terpasang dengan Baik

- Gasket atau packing sudah rusak atau mengalami keausan

Gasket atau packing yang tidak terpasang dengan baik dapat menyebabkan gesekan berlebih antara komponen seal. Gesekan ini mempercepat keausan pada permukaan seal, yang akhirnya dapat mengakibatkan ketidakrataan pada permukaan seal. Ketidakrataan ini mengganggu kontak yang optimal antara seal faces, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kebocoran.



Gambar4.9 Casing

Pada kondisi aktual, gasket atau *packing* yang terdapat di *Mechanical Seal* pada *Condensate Transfer Pump* di PLN Nusantara Power UP Paiton tidak mengalami kerusakan. Oleh karena itu, goresan pada gasket atau *packing* bukan menjadi penyebab kebocoran pada *Condensate Transfer Pump*.

Berdasarkan data diatas, yang menjadi penyebab utama kebocoran pada *Condensate Transfer Pump* di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2 yaitu adanya *O-ring* yang terdapat di *Mechanical Seal* pada *Condensate Transfer Pump* mengalami kerusakan. *O-ring* yang terlihat berubah bentuk sehingga *O-ring* mengalami kondisi kehilangan elastisitas. Oleh karena itu, *O-ring* bisa jadi penyebab utama kebocoran pada *Condensate Transfer Pump* di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2.

4.3.3 Solusi Kemungkinan Permasalahan

Kebocoran pada *Condensate Transfer Pump* diakibatkan oleh kerusakan pada *O-ring* yang terletak pada salah satu komponen *Condensate Transfer Pump*. Ada beberapa solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu :

1. Penggantian *O-ring*

Jika *O-ring* mengalami keausan atau kerusakan, langkah pertama adalah menggantinya dengan yang baru. Pastikan untuk memilih *O-ring* yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan material yang tahan terhadap fluida yang dipompa.

2. Pemeriksaan Pemasangan

Pastikan *O-ring* terpasang dengan benar dan tidak terjepit atau terhalang oleh kotoran. Pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebocoran. Lakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan posisi dan kondisi *O-ring* tetap optimal.

3. Perawatan Rutin

Lakukan perawatan rutin pada sistem penyegelan, termasuk pembersihan area sekitar *O-ring* untuk mencegah akumulasi kotoran atau partikel asing yang dapat menyebabkan kemacetan

4.4 Perawatan Condensate Transfer Pump

4.4.1 Preventive Maintenance

Kegiatan Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga. Dengan kata lain pemeliharaan ini dilakukan secara terencana berdasarkan waktu (harian,

mingguan, bulanan, dan tahunan). Untuk *Condensate Transfer Pump* unit 1 & 2 akan dilakukan *preventive maintenance* jika sudah beroperasi selama 14 hari. Setelah pengoperasian selama 14 hari, *Condensate Transfer Pump* akan dilakukan pengecekan, jika terjadi kerusakan maka komponen diperbaiki atau diganti. Hal – hal yang perlu dicek pada saat *preventive maintenance*, antara lain pemeriksaan:

- a. Greasing
- b. Kebocoran Gland Seal
- c. Kelainan Suara
- d. Kebersihan Peralatan
- e. Strainer
- f. Kondisi Valve

4.4.2 *Corrective Maintenance*

Corrective maintenance adalah kegiatan perawatan yang dilakukan pada saat fasilitas produksi mengalami kerusakan. Pada *corrective maintenance* jika terjadi *defect*, ada beberapa *equipment* yang tidak bisa langsung diperbaiki, sehingga perbaikannya menunggu saat permintaan kebutuhan listrik rendah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan kegiatan kerja praktik di PT.PLN NP unit Paiton, kami dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program Kerja Praktik adalah kegiatan yang berguna bagi mahasiswa dalam mengenal alur kerja dunia industri/perusahaan. Dalam pelaksanaan kerja praktik mahasiswa dituntut untuk aktif dalam segala hal seperti bertanya kepada pembimbing lapangan dan studi dalam menerima instruksi dari pembimbing lapangan.
2. PT. PLN NP unit paiton merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang terletak di Paiton dengan kapasitas 2 x 400 MW untuk unit 1 dan unit 2, dan pada unit 9 memiliki kapasitas 660 MW
3. Perawatan (*maintenance*) adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar (fungsional dan kualitas).
4. Yang menjadi penyebab utama kebocoran pada *Condensate Transfer Pump* di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2 yaitu adanya *O-ring* yang terdapat di *Mechanical Seal* pada *Condensate Transfer Pump* mengalami kerusakan. *O-ring* yang terlihat berubah bentuk sehingga *O-ring* mengalami kondisi kehilangan elastisitas. Oleh karena itu, *O-ring* bisa jadi penyebab utama kebocoran pada *Condensate Transfer Pump* di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2.
5. Kebocoran pada *Condensate Transfer Pump* diakibatkan oleh kerusakan pada *O-ring* yang terletak pada salah satu komponen *Condensate Transfer Pump*. Ada beberapa solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan mengganti *O-ring*, Pemeriksaan pemasangan *O-ring*, dan Pemilihan Material yang tepat.

5.2. Saran

- 1.